



(10) **DE 10 2018 221 664 A1** 2020.06.18

(12)

Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: **10 2018 221 664.9**

(22) Anmeldetag: **13.12.2018**

(43) Offenlegungstag: **18.06.2020**

(51) Int Cl.: **D06P 1/00 (2006.01)**

D06P 1/38 (2006.01)

D06P 1/44 (2006.01)

D06P 3/62 (2006.01)

(71) Anmelder:
Henkel AG & Co. KGaA, 40589 Düsseldorf, DE

(72) Erfinder:
**Schoepgens, Juergen, 41366 Schwalmtal, DE;
Lechner, Torsten, Dr., 40764 Langenfeld, DE;
Weser, Gabriele, 41472 Neuss, DE; Nowotny,**

**Marc, 41069 Mönchengladbach, DE; Schumacher,
Ulrike, 40589 Düsseldorf, DE; Kriener, Caroline,
40229 Düsseldorf, DE; Kolonko, Claudia, 42857
Remscheid, DE; Brake, Carsten, 45277 Essen, DE**

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: **Verfahren zum Färben von Textilien, umfassend die Anwendung von einer siliciumorganischen Verbindung, einem Silikonpolymer und einer farbgebenden Verbindung**

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zum Färben von Textilmaterial, bei welchem das Textilmaterial mit einem Mittel (a) und einem Mittel (b) in Kontakt gebracht wird, wobei

- das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung aus der Gruppe der Silane mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen und weiterhin mindestens ein Silikonpolymer enthält, und
- das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält.

Beschreibung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist ein Verfahren zum Färben von Textilien, welches die Anwendung von mindestens zwei verschiedenen Mitteln (a) und (b) umfasst. Das Mittel (a) enthält mindestens eine organische Siliciumverbindung und weiterhin mindestens ein Silikonpolymer. Das Mittel (b) enthält farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe.

[0002] Mittel zum Färben von Textilien sind seit langer Zeit bekannt. So wird beispielsweise in DE 195 45 585 A1 ein Mittel zum Färben von Textilien beschrieben, gekennzeichnet durch eine viskose Zusammensetzung, gebildet zumindest aus wenigstens einem in Wasser dispergierten Farbstoff, einem Feuchthaltemittel, sowie einem Verdickungsmittel.

[0003] Mittel zum Färben von Textilien in der Waschmaschine sind kommerziell erhältlich. Eine gute Färbung erreicht man bisher insbesondere bei Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Cellulose-haltigen Geweben. Häufig ist es jedoch auch so, dass die Textilien als Ganzes oder in Teilen synthetische Materialien aufweisen. So sind Nähte häufig beispielsweise aus Polyestergarnen. Diese werden bei bekannten Mitteln vom Farbstoff nicht oder nur in geringem Umfang eingefärbt. Somit ist nach dem Färben häufig die Naht besonders deutlich zu sehen, insbesondere wenn mit dunkler Farbe gefärbt wurde. Auch Mischgewebe, die neben natürlichen Materialien synthetische Materialien aufweisen, werden nur schlecht und häufig nicht homogen eingefärbt.

[0004] Es war die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Färbesystem für Textilien bereitzustellen, das natürliche und synthetische Textilien gleichermaßen in hoher Farbintensität und guter Gleichmäßigkeit färbt. Weiterhin sollten die gefärbten Textilien gute Echtheitseigenschaften besitzen.

[0005] Überraschenderweise hat sich nun herausgestellt, dass die vorgenannte Aufgabe hervorragend gelöst werden kann, wenn Textilien mit einem Verfahren gefärbt werden, bei welchem mindestens zwei Mittel (a) und (b) auf dem Textilmaterial appliziert werden. Hierbei enthält das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung und weiterhin mindestens ein Silikonpolymer. Das Mittel (b) beinhaltet mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe.

[0006] Bei Einsatz der beiden Mittel (a) und (b) in einem Färbeverfahren konnte die intensive Einfärbung aller Arten von Textilien mit hohen Farbintensitäten und guten Echtheitseigenschaften ermöglicht werden. Die auf diese Weise gefärbten Textilmaterialien wiesen zudem eines besonders gute Haptik und insbesondere auch eine gute Reibechtheit auf.

[0007] Ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zum Färben von Textilmaterial, bei welchem das Textilmaterial mit einem Mittel (a) und einem Mittel (b) in Kontakt gebracht wird, wobei

- das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung aus der Gruppe der Silane mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen und weiterhin mindestens ein Silikonpolymer enthält, und
- das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält.

[0008] Mit anderen Worten ist ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zum Färben von Textilmaterial, bei welchem das Textilmaterial mit

- einem Mittel (a), wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung aus der Gruppe der Silane mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen und weiterhin mindestens ein Silikonpolymer enthält, und
- einem Mittel (b), wobei das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält, in Kontakt gebracht wird.

Textilien

[0009] Die zu färbenden Textilien können aus beliebigen Materialien bestehen. Textilien im Sinne der vorliegenden Erfindung schließen dabei alle Arten von Geweben, Gestrickten, Gewirken oder Vliesen mit ein. Auch Fasern oder Fäden, wie sie beispielsweise in Form von Nähten in Textilien enthalten sind, sind hiervon umfasst.

[0010] Bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens konnte eine gute Färbung bei natürlichen Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Cellulose-haltigen Geweben erhalten werden

[0011] Auch auf synthetische Textilien, die beispielsweise aus Polyester, Polyamid, Polyacryl, Polypropylen und Elasthan oder Mischungen aus diesen gefertigt sein können, wurden bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens sehr intensive und haltbare Färbungen erhalten.

[0012] Häufig ist es jedoch so, dass die Textilien als Ganzes oder in Teilen synthetische Materialien aufweisen. Erfindungsgemäß umfasst sind daher insbesondere auch Textilien, bei welchen die Naht ein synthetisches Material aufweist. Synthetische Materialien im Sinne der vorliegenden Erfindung sind synthetische Textilfasern oder Vliese. Diese Textilfasern sind beispielsweise aus Polyester, Polyamid, Polyacryl, Polypropylen, Polyacrylnitril und Elasthan oder Mischungen aus diesen. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht nun die Einfärbung dieser synthetischen Fasern beziehungsweise entsprechende synthetische Fasern oder Materialien enthaltende Textilien. Dabei wird die Einfärbung von natürlichen Fasern durch das erfindungsgemäße Verfahren nicht beeinflusst. Somit ermöglicht das erfindungsgemäße Verfahren ein homogenes Einfärben von Textilien, die vollständig aus synthetischen Materialien bestehen, aber auch von solchen Textilien, die neben synthetischem Materialien auch natürliche Materialien, wie Baumwolle, Leinen oder Viskose umfassen.

[0013] Die Begriffe Textil und Textilmaterial sind im Sinne dieser Erfindung synonym zu verstehen, sowohl das Textil als auch das Textilmaterial können bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens mit gutem Ergebnis gefärbt werden.

[0014] Im Rahmen einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Textilmaterial aus Baumwolle, Leinen, Cellulose, Viskose, Polyester, Polyamid, Polyacryl, Polypropylen, Polyacrylnitril und/oder Elasthan ist.

[0015] Besonders bevorzugt ist mit anderen Worten auch ein Verfahren zum Färben von Textilmaterialien aus Baumwolle, Leinen, Cellulose, Viskose, Polyester, Polyamid, Polyacryl, Polypropylen, Polyacrylnitril und/oder Elasthan, umfassend die folgenden Schritte:

- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (a), wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung aus der Gruppe der Silane mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen und weiterhin mindestens ein Silikonpolymer enthält, und
- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (b), wobei das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält.

Mittel (a) und (b)

[0016] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Mittel (a) und (b) auf den Textilien bzw. auf den Textilmaterialien appliziert, oder anders ausgedrückt, die beiden Mittel werden mit dem Textilmaterial in Kontakt gebracht. Die Mittel (a) und (b) sind voneinander verschieden.

[0017] Mit anderen Worten ist ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zum Färben von Textilien bzw. Textilmaterialien, umfassend die folgenden Schritte:

- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (a), wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung aus der Gruppe der Silane mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen und weiterhin mindestens ein Silikonpolymer enthält, und
- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (b), wobei das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält. wobei die beiden Mittel (a) und (b) voneinander verschieden sind.

Mittel (a)

[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst einen Verfahrensschritt, bei welchem die zu färbenden Textilien bzw. Textilmaterialien mit einem Mittel (a) in Kontakt gebracht werden.

[0019] Als ersten erfindungswesentlichen Bestandteil enthält das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung aus der Gruppe der Silane mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen.

[0020] Organische Siliciumverbindungen, die alternativ auch als siliciumorganische Verbindungen bezeichnet werden, sind Verbindungen, die entweder eine direkte Silicium-Kohlenstoff-Bindung (Si-C) aufweisen oder in denen der Kohlenstoff über ein Sauerstoff-, Stickstoff- oder Schwefel-Atom an das Silicium-Atom geknüpft ist. Die erfindungsgemäßen organische Siliciumverbindungen sind Verbindungen, die ein bis drei Siliciumatome enthalten. Besonders bevorzugt enthalten die organische Siliciumverbindungen ein oder zwei Siliciumatome.

[0021] Die Bezeichnung Silan steht nach den IUPAC-Regeln für eine Stoffgruppe chemischer Verbindungen, die auf einem Silicium-Grundgerüst und Wasserstoff basieren. Bei organischen Silanen sind die Wasserstoff-Atome ganz oder teilweise durch organische Gruppen wie beispielsweise (substituierte) Alkylgruppen und/oder Alkoxygruppen ersetzt. In den organischen Silanen kann auch ein Teil der Wasserstoffatome durch Hydroxygruppen ersetzt sein.

[0022] Das Mittel (a) enthält besonders bevorzugt mindestens eine organischen Siliciumverbindung, die aus Silanen mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt ist.

[0023] Besonders bevorzugt enthält das Mittel (a) mindestens eine organischen Siliciumverbindung, die aus Silanen mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt ist, wobei die organische Siliciumverbindung eine oder mehrere Hydroxylgruppen oder hydrolysierbare Gruppen pro Molekül umfasst.

[0024] Im Rahmen einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren gekennzeichnet durch die Anwendung eines Mittels (a) auf dem Textilmaterial, wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung enthält, die aus Silanen mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt ist, wobei die organische Siliciumverbindung außerdem eine oder mehrere basische chemische Funktionen und eine oder mehrere Hydroxylgruppen oder hydrolysierbare Gruppen pro Molekül umfasst.

[0025] Bei dieser basischen Gruppe kann es sich beispielsweise um eine Aminogruppe, eine Alkylaminogruppe oder um eine Dialkylaminogruppe handeln, die bevorzugt über einen Linker mit einem Siliciumatom verbunden ist. Bevorzugt handelt es sich bei der basischen Gruppe um eine Aminogruppe, eine C₁-C₆-Alkylaminogruppe oder um eine Di(C₁-C₆)alkylaminogruppe.

[0026] Bei der oder den hydrolysierbaren Gruppen handelt es sich bevorzugt um eine C₁-C₆-Alkoxygruppe, insbesondere um eine Ethoxygruppe oder um eine Methoxygruppe. Es ist bevorzugt, wenn die hydrolysierbare Gruppe direkt an das Siliciumatom gebunden vorliegt. Handelt es sich beispielsweise bei der hydrolysierbaren Gruppe um eine Ethoxygruppe, so enthält die organische Siliciumverbindung bevorzugt eine Struktureinheit R'R''R''' Si-O-CH₂-CH₃. Die Reste R', R'' und R''' stellen hierbei die drei übrigen freien Valenzen des Siliciumatoms dar.

[0027] Ein ganz besonders bevorzugtes erfindungsgemäßes Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung enthält, die aus Silanen mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt ist, wobei die organische Siliciumverbindung bevorzugt eine oder mehrere basische chemische Funktionen und eine oder mehrere Hydroxylgruppen oder hydrolysierbare Gruppen pro Molekül umfasst.

[0028] Ganz besonders gute Ergebnisse konnten erhalten werden, wenn das erfindungsgemäße Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) und/oder (II) enthält.

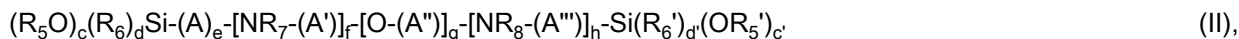
[0029] Die Verbindungen der Formeln (I) und (II) sind organische Siliciumverbindungen, die aus Silanen mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt sind, wobei die organische Siliciumverbindung eine oder mehrere Hydroxylgruppen und/oder hydrolysierbare Gruppen pro Molekül umfasst.

[0030] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Textilmaterial mit einem Mittel (a) in Kontakt gebracht wird, wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung (a) der Formel (I) und/oder (II) enthält,

$R_1R_2N-L-Si(OR_3)_a(R_4)_b$ (I), wobei

- R₁, R₂ unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom oder eine C₁-C₆-Alkylgruppe stehen,
- L für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe steht,
- R₃ für ein Wasserstoffatom oder eine C₁-C₆-Alkylgruppe steht,

- R₄ für eine C₁-C₆-Alkylgruppe steht
- a, für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- b für die ganze Zahl 3 - a steht,



wobei

- R₅, R_{5'}, R_{5''} unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom oder für eine C₁-C₆-Alkylgruppe stehen,
- R₆, R_{6'} und R_{6''} unabhängig voneinander für eine C₁-C₆-Alkylgruppe stehen,
- A, A', A'', A''' und A'''' unabhängig voneinander für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe stehen,
- R₇ und R₈ unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, eine C₁-C₆-Alkylgruppe, eine Hydroxy-C₁-C₆-alkylgruppe, eine C₂-C₆-Alkenylgruppe, eine Amino-C₁-C₆-alkylgruppe oder eine Gruppierung der Formel (III) stehen



- c, für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d für die ganze Zahl 3 - c steht,
- c' für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d' für die ganze Zahl 3 - c' steht,
- c'' für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d'' für die ganze Zahl 3 - c'' steht,
- e für 0 oder 1 steht,
- f für 0 oder 1 steht,
- g für 0 oder 1 steht,
- h für 0 oder 1 steht,
- mit der Maßgabe, dass mindestens einer der Reste aus e, f, g und h von 0 verschieden ist.

[0031] Die Substituenten R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R_{5'}, R_{5''}, R₆, R_{6'}, R_{6''}, R₇, R₈, L, A, A', A'', A''' und A'''' in den Verbindungen der Formel (I) und (II) sind nachstehend beispielhaft erläutert:

Beispiele für eine C₁-C₆-Alkylgruppe sind die Gruppen Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, s-Butyl und t-Butyl, n-Pentyl und n-Hexyl. Propyl, Ethyl und Methyl sind bevorzugte Alkylreste. Beispiele für eine C₂-C₆-Alkenylgruppe sind Vinyl, Allyl, But-2-enyl, But-3-enyl sowie Isobutenyl, bevorzugte C₂-C₆-Alkenylreste sind Vinyl und Allyl. Bevorzugte Beispiele für eine Hydroxy-C₁-C₆-alkylgruppe sind eine Hydroxymethyl-, eine 2-Hydroxyethyl-, eine 2-Hydroxypropyl-, eine 3-Hydroxypropyl-, eine 4-Hydroxybutylgruppe, eine 5-Hydroxypentyl- und eine 6-Hydroxyhexylgruppe; eine 2-Hydroxyethylgruppe ist besonders bevorzugt. Beispiele für eine Amino-C₁-C₆-alkylgruppe sind die Aminomethylgruppe, die 2-Aminoethylgruppe, die 3-Aminopropylgruppe. Die 2-Aminoethylgruppe ist besonders bevorzugt. Beispiele für eine lineare zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe sind beispielsweise die Methylen-gruppe (-CH₂-), die Ethylengruppe (-CH₂-CH₂-), die Propylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-) und die Butylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-). Die Propylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-) ist besonders bevorzugt. Ab einer Kettenlänge von 3 C-Atomen können zweiwertige Alkylengruppen auch verzweigt sein. Beispiele für verzweigte, zweiwertige C₃-C₂₀-Alkylengruppen sind (-CH₂-CH(CH₃)-) und (-CH₂-CH(CH₃)-CH₂-).

[0032] In den organischen Siliciumverbindungen der Formel (I)



stehen die Reste R₁ und R₂ unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom oder eine C₁-C₆-Alkylgruppe. Ganz besonders bevorzugt stehen die Reste R₁ und R₂ beide für ein Wasserstoffatom.

[0033] Im Mittelteil der organischen Siliciumverbindung befindet sich die Struktureinheit oder der Linker -L-der für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe steht.

[0034] Bevorzugt steht -L- für eine lineare, zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe. Weiter bevorzugt steht -L-für eine lineare zweiwertige C₁-C₆-Alkylengruppe. Besonders bevorzugt steht -L- für eine Methylengruppe (-CH₂-), eine Ethylengruppe (-CH₂-CH₂-), eine Propylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-) oder eine Butylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-). Ganz besonders bevorzugt steht L für eine Propylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-).

[0035] Die erfindungsgemäßen organischen Siliciumverbindungen der Formel (I)



tragen jeweils ein einem Ende die Silicium-haltige Gruppierung -Si(OR₃)_a(R₄)_b.

[0036] In der endständigen Struktureinheit -Si(OR₃)_a(R₄)_b steht der Rest R₃ für ein Wasserstoffatom oder eine C₁-C₆-Alkylgruppe, und der Rest R₄ steht für eine C₁-C₆-Alkylgruppe. Besonders bevorzugt stehen R₃ und R₄ unabhängig voneinander für eine Methylgruppe oder eine Ethylgruppe.

[0037] Hierbei steht a für eine ganze Zahl von 1 bis 3, und b steht für die ganze Zahl 3 - a. Wenn a für die Zahl 3 steht, dann ist b gleich 0. Wenn a für die Zahl 2 steht, dann ist b gleich 1. Wenn a für die Zahl 1 steht, dann ist b gleich 2.

[0038] Färbungen mit den besten Waschechtheiten konnten erhalten werden, wenn das erfindungsgemäße Mittel mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) enthält, in welcher die Reste R₃, R₄ unabhängig voneinander für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe stehen.

[0039] Weiterhin konnten Färbungen mit den besten Waschechtheiten erhalten werden, wenn das erfindungsgemäße Mittel mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) enthält, in welcher der Rest a für die Zahl 3 steht. In diesem Fall steht der Rest b für die Zahl 0.

[0040] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel dadurch gekennzeichnet, dass es (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) enthält, wobei

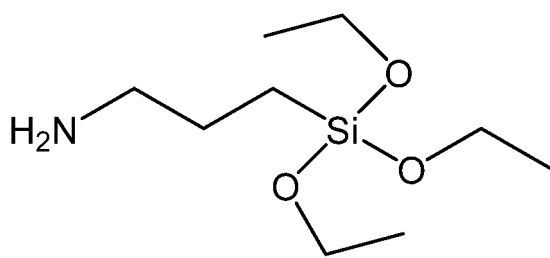
- R₃, R₄ unabhängig voneinander für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe stehen und
- a für die Zahl 3 steht und
- b für die Zahl 0 steht.

[0041] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) enthält,

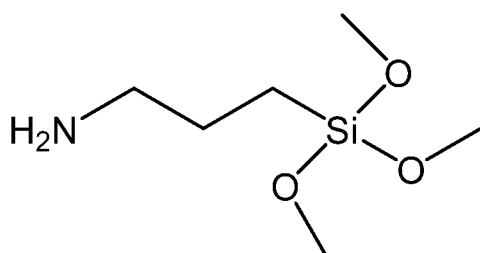


- R₁, R₂ beide für ein Wasserstoffatom stehen, und
- L für eine lineare, zweiwertige C₁-C₆-Alkylengruppe, bevorzugt für eine Propylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-) oder für eine Ethylengruppe (-CH₂-CH₂-), steht,
- R₃ für ein Wasserstoffatom, eine Ethylgruppe oder eine Methylgruppe steht,
- R₄ für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe steht,
- a für die Zahl 3 steht und
- b für die Zahl 0 steht.

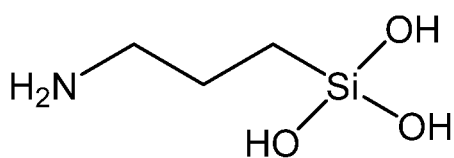
[0042] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung besonders gut geeignete organische Siliciumverbindungen der Formel (I) sind - (3-Aminopropyl)triethoxysilan



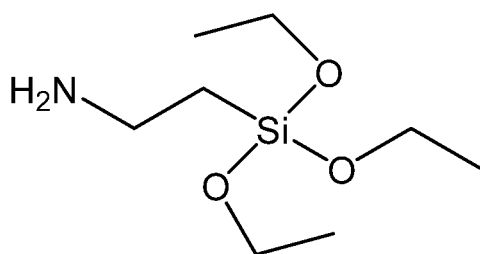
- (3-Aminopropyl)trimethoxysilan



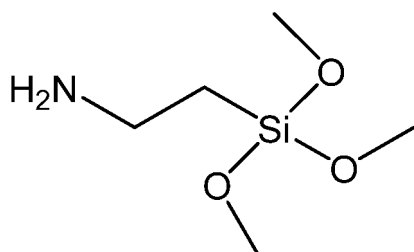
-1-(3-Aminopropyl)silanetriol



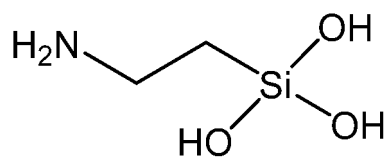
- (2-Aminoethyl)triethoxysilan



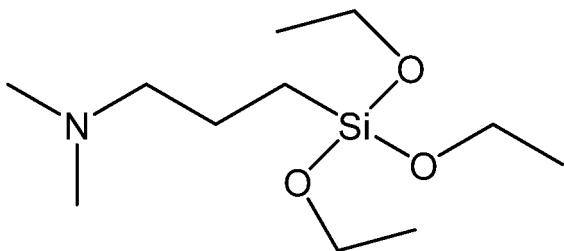
- (2-Aminoethyl)trimethoxysilan



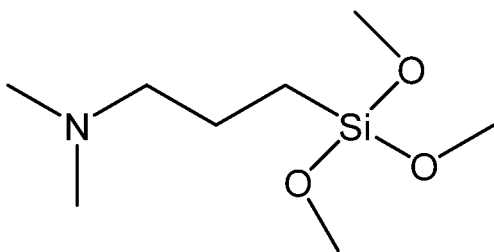
-1-(2-Aminoethyl)silanetriol



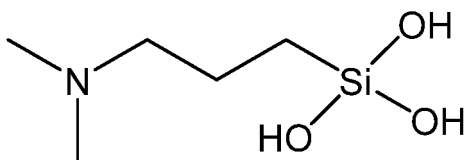
- (3-Dimethylaminopropyl)triethoxysilan



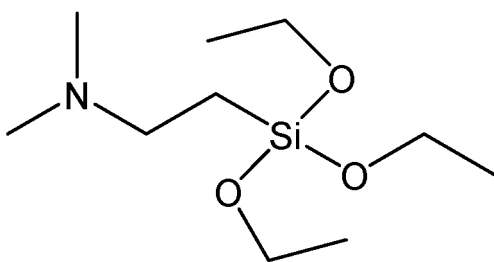
- (3-Dimethylaminopropyl)trimethoxysilan



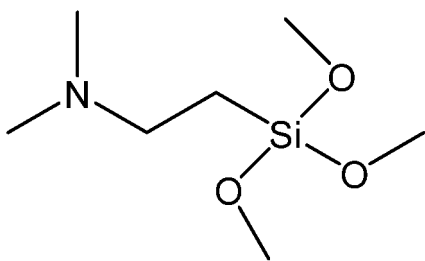
-1-(3-Dimethylaminopropyl)silantriol



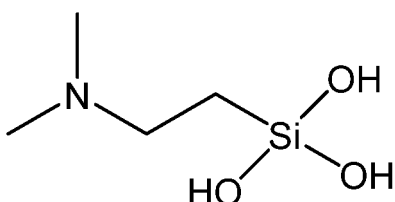
- (2-Dimethylaminoethyl)triethoxysilan.



- (2-Dimethylaminoethyl)trimethoxysilan und/oder



-1-(2-Dimethylaminoethyl)silanetriol

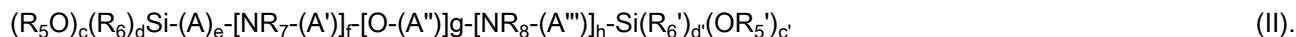


[0043] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- (3-Aminopropyl)triethoxysilan
- (3-Aminopropyl)trimethoxysilan
- 1-(3-Aminopropyl)silanetriol
- (2-Aminoethyl)triethoxysilan
- (2-Aminoethyl)trimethoxysilan
- 1-(2-Aminoethyl)silanetriol
- (3-Dimethylaminopropyl)triethoxysilan
- (3-Dimethylaminopropyl)trimethoxysilan
- 1-(3-Dimethylaminopropyl)silanetriol
- (2-Dimethylaminoethyl)triethoxysilan.
- (2-Dimethylaminoethyl)trimethoxysilan und/oder
- 1-(2-Dimethylaminoethyl)silanetriol.

[0044] Die vorgenannten organische Siliciumverbindung der Formel (I) sind kommerziell erhältlich. (3-Aminopropyl)trimethoxysilan kann beispielsweise von Sigma-Aldrich käuflich erworben werden. Auch (3-Aminopropyl)triethoxysilan ist kommerziell bei der Firma Sigma-Aldrich erwerblich.

[0045] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform enthält das erfindungsgemäße Mittel mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (II)



[0046] Die erfindungsgemäßen siliciumorganischen Verbindungen der Formel (II) tragen jeweils an ihren beiden Enden die Silicium-haltigen Gruppierungen $(R_5O)_c(R_6)_dSi-$ und $-Si(R_6')_d'(OR_5')_{c'}$.

[0047] Im Mittelteil des Moleküls der Formel (II) befinden sich die Gruppierungen $-(A)_e-$ und $-[NR_7-(A')]_f-$ und $-[O-(A'')]_g-$ und $-[NR_8-(A''')]_h-$. Hierbei kann jeder der Reste e, f, g und h unabhängig voneinander für die Zahl 0 oder 1 stehen, wobei die Maßgabe besteht, dass mindestens einer der Reste e, f, g und h von 0 verschieden ist. Mit anderen Worten enthält eine erfindungsgemäße organischen Siliciumverbindung der Formel (II) mindestens eine Gruppierung aus der Gruppe aus $-(A)-$ und $-[NR_7-(A')]-$ und $-[O-(A'')]-$ und $-[NR_8-(A''')]-$.

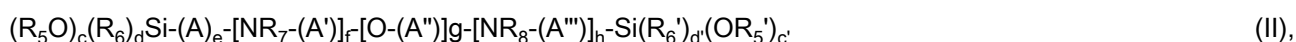
[0048] In den beiden endständigen Struktureinheiten $(R_5O)_c(R_6)_dSi-$ und $-Si(R_6')_d'(OR_5')_{c'}$ stehen die Reste R_5 , R_5' , R_5'' unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom oder für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe. Die Reste R_6 , R_6' und R_6'' stehen unabhängig voneinander für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe.

[0049] Hierbei steht c für eine ganze Zahl von 1 bis 3, und d steht für die ganze Zahl $3 - c$. Wenn c für die Zahl 3 steht, dann ist d gleich 0. Wenn c für die Zahl 2 steht, dann ist d gleich 1. Wenn c für die Zahl 1 steht, dann ist d gleich 2.

[0050] Analog steht c' für eine ganze Zahl von 1 bis 3, und d' steht für die ganze Zahl $3 - c'$. Wenn c' für die Zahl 3 steht, dann ist d' gleich 0. Wenn c' für die Zahl 2 steht, dann ist d' gleich 1. Wenn c' für die Zahl 1 steht, dann ist d' gleich 2.

[0051] Färbungen mit den besten Waschechtheiten konnten erhalten werden, wenn die Reste c und c' beide für die Zahl 3 stehen. In diesem Fall stehen d und d' beide für die Zahl 0.

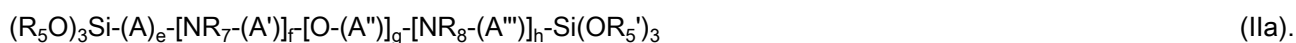
[0052] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (II) enthält,



wobei

- R_5 und R_5' unabhängig voneinander für eine Methylgruppe oder eine Ethylgruppe stehen,
- c und c' beide für die Zahl 3 stehen und
- d und d' beide für die Zahl 0 stehen.

[0053] Wenn c und c' beide für die Zahl 3 stehen und d und d' beide für die Zahl 0 stehen, entsprechen die erfindungsgemäßen organischen Siliciumverbindung der Formel (IIa)



[0054] Die Reste e , f , g und h können unabhängig voneinander für die Zahl 0 oder 1 stehen, wobei mindestens ein Rest aus e , f , g und h von null verschieden ist. Durch die Kürzel e , f , g und h wird demnach definiert, welche der Gruppierungen $-(A)_e-$ und $-[NR_7-(A')]_f-$ und $-[O-(A'')]_g-$ und $-[NR_8-(A''')]_h-$ sich im Mittelteil der organischen Siliciumverbindung der Formel (II) befinden.

[0055] In diesem Zusammenhang hat sich die Anwesenheit bestimmter Gruppierungen als besonders vorteilhaft im Hinblick auf die Erhöhung der Waschechtheit erwiesen. Besonders gute Ergebnisse konnten erhalten werden, wenn mindestens zwei der Reste e , f , g und h für die Zahl 1 stehen. Ganz besonders bevorzugt stehen e und f beide für die Zahl 1. Weiterhin ganz besonders bevorzugt stehen g und h beide für die Zahl 0.

[0056] Wenn e und f beide für die Zahl 1 stehen und g und h beide für die Zahl 0 stehen, entsprechen die erfindungsgemäßen organischen Siliciumverbindung der Formel (IIb)



[0057] Die Reste A , A' , A'' , A''' und A'''' stehen unabhängig voneinander für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C_1 -Czo-Alkylengruppe. Bevorzugt stehen die Reste A , A' , A'' , A''' und A'''' unabhängig voneinander für eine lineare, zweiwertige C_1 - C_{20} -Alkylengruppe. Weiter bevorzugt stehen die Reste A , A' , A'' , A''' und A'''' unabhängig voneinander für eine lineare zweiwertige C_1 - C_6 -Alkylengruppe. Besonders bevorzugt stehen die Reste A , A' , A'' , A''' und A'''' unabhängig voneinander für eine Methylengruppe ($-CH_2-$), eine Ethylengruppe ($-CH_2-CH_2-$), eine Propylengruppe ($-CH_2-CH_2-CH_2-$) oder eine Butylengruppe ($-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-$). Ganz besonders bevorzugt stehen die Reste A , A' , A'' , A''' und A'''' für eine Propylengruppe ($-CH_2-CH_2-CH_2-$).

[0058] Wenn der Rest f für die Zahl 1 steht, dann enthält die erfindungsgemäße organische Siliciumverbindung der Formel (II) eine strukturelle Gruppierung $-[NR_7-(A')]-$. Wenn der Rest h für die Zahl 1 steht, dann enthält die erfindungsgemäße organische Siliciumverbindung der Formel (II) eine strukturelle Gruppierung $-[NR_8-(A''')]_h-$.

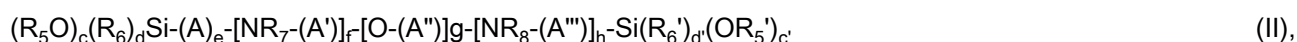
[0059] Hierbei stehen die Reste R_7 und R_8 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe, eine Hydroxy- C_1 - C_6 -alkylgruppe, eine C_2 - C_6 -Alkenylgruppe, eine Amino- C_1 - C_6 -alkylgruppe oder eine Gruppierung der Formel (III)



[0060] Ganz besonders bevorzugt stehen die Reste R_7 und R_8 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, eine Methylgruppe, eine 2-Hydroxyethylgruppe, eine 2-Alkenylgruppe, eine 2-Aminoethylgruppe oder für eine Gruppierung der Formel (III).

[0061] Wenn der Rest f für die Zahl 1 steht und der Rest h für die Zahl 0 steht, enthält die erfindungsgemäße organische Siliciumverbindung die Gruppierung $[\text{NR}_7-(A')]$, aber nicht die Gruppierung $[\text{NR}_8-(A'')]$. Steht nun der Rest R_7 für eine Gruppierung der Formel (III), so enthält das Mittel (a) eine organische Siliciumverbindung mit 3 reaktiven Silan-Gruppen.

[0062] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (II) enthält,



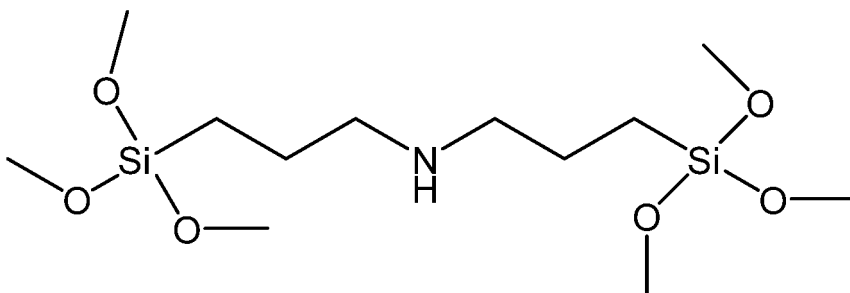
wobei

- e und f beide für die Zahl 1 stehen,
- g und h beide für die Zahl 0 stehen,
- A und A' unabhängig voneinander für eine lineare, zweiwertige C_1 - C_6 -Alkylengruppe stehen und
- R_7 für ein Wasserstoffatom, eine Methylgruppe, eine 2-Hydroxyethylgruppe, eine 2-Alkenylgruppe, eine 2-Aminoethylgruppe oder für eine Gruppierung der Formel (III) steht.

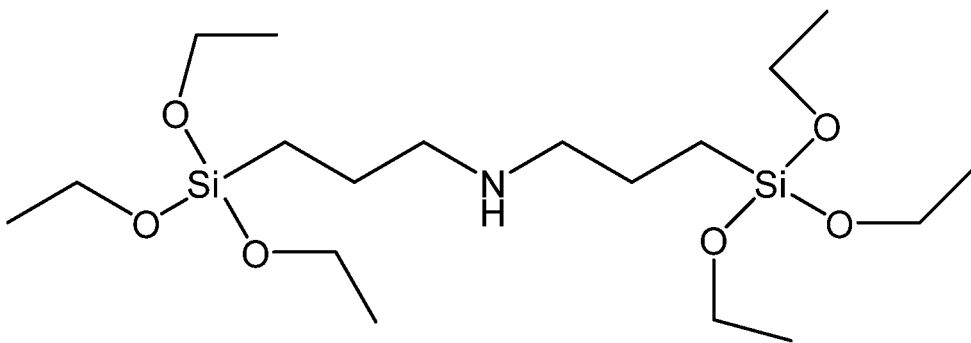
[0063] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (II) enthält, wobei

- e und f beide für die Zahl 1 stehen,
- g und h beide für die Zahl 0 stehen,
- A und A' unabhängig voneinander für eine Methylengruppe ($-\text{CH}_2-$), eine Ethylengruppe ($-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$) oder eine Propylengruppe ($-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$) stehen, und
- R_7 für ein Wasserstoffatom, eine Methylgruppe, eine 2-Hydroxyethylgruppe, eine 2-Alkenylgruppe, eine 2-Aminoethylgruppe oder für eine Gruppierung der Formel (III) steht.

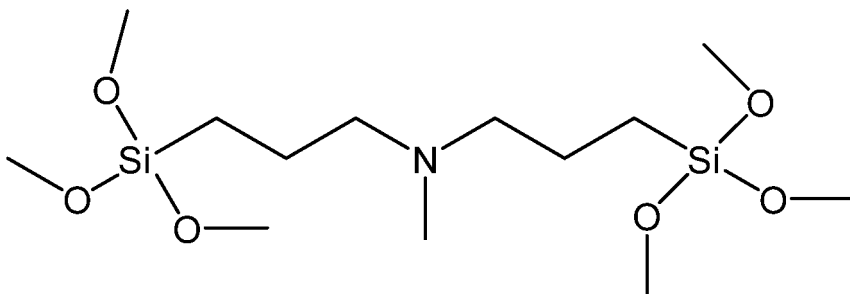
[0064] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung gut geeignete organische Siliciumverbindungen der Formel (II) sind - 3-(Trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



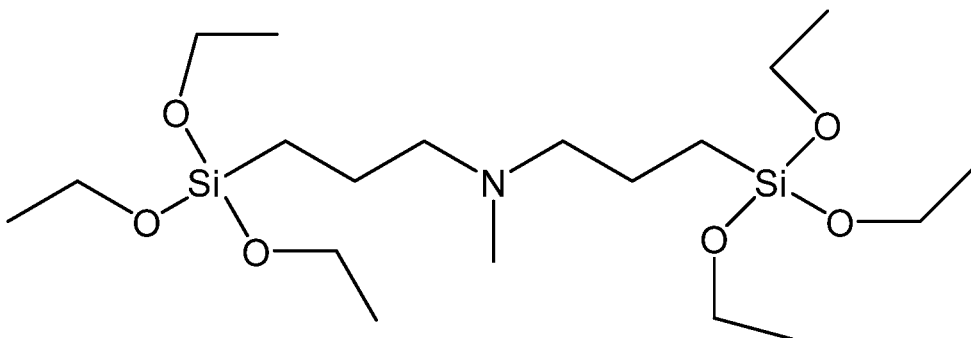
- 3-(Triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1 -propanamin



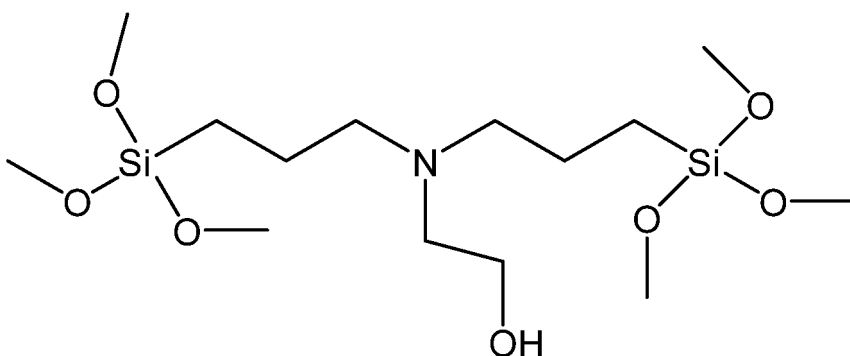
-N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



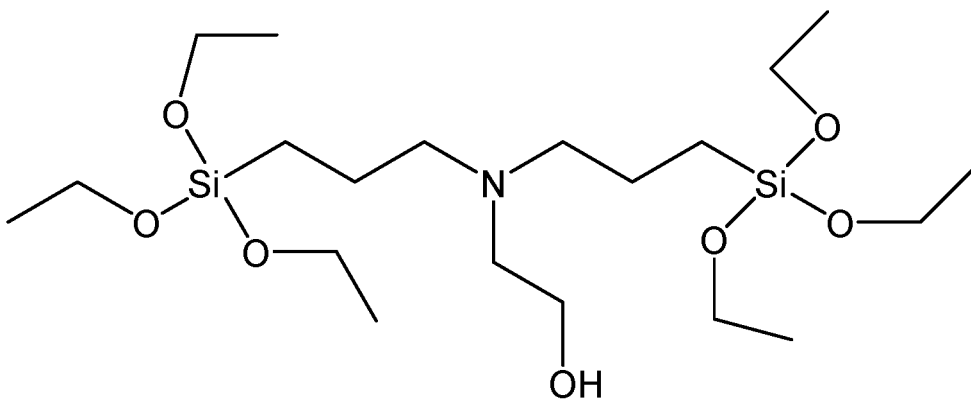
-N-Methyl-3-(triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



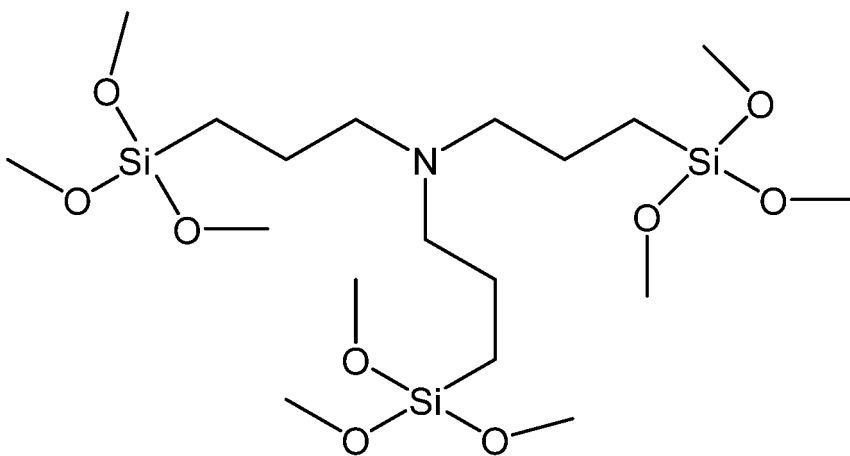
- 2-[Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol



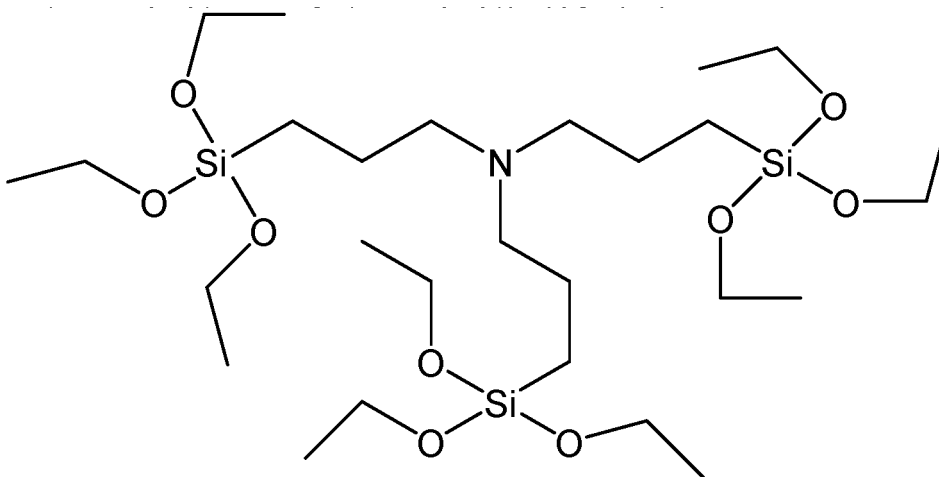
- 2-[Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol



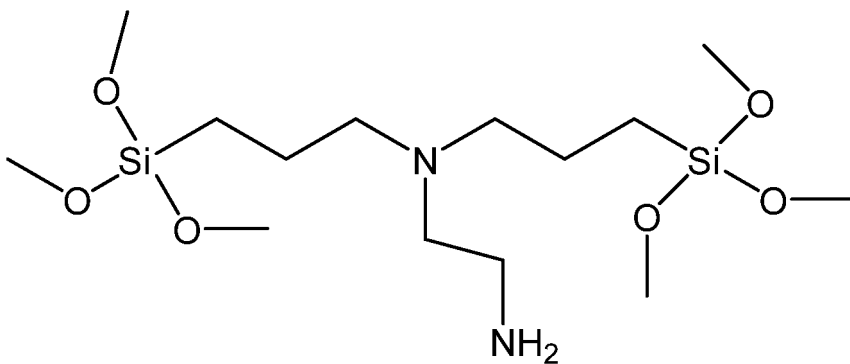
- 3-(Trimethoxysilyl)-N,N-bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



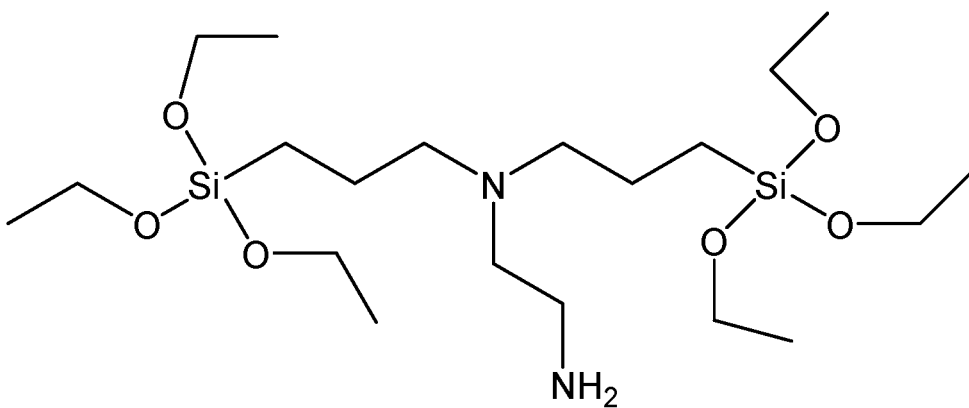
- 3-(Triethoxysilyl)-N,N-bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



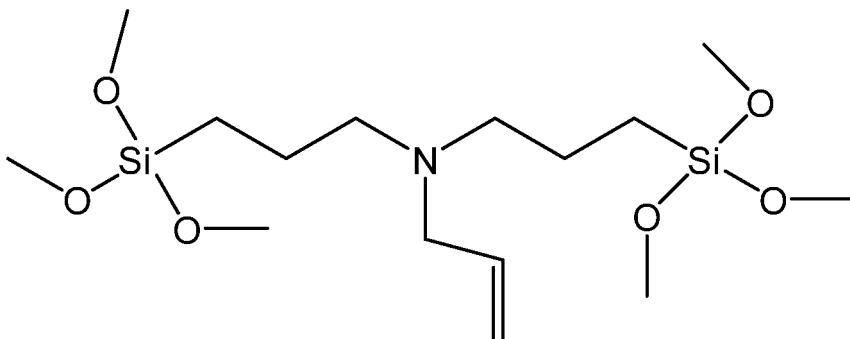
- N1,N1-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,2-ethanediamin,



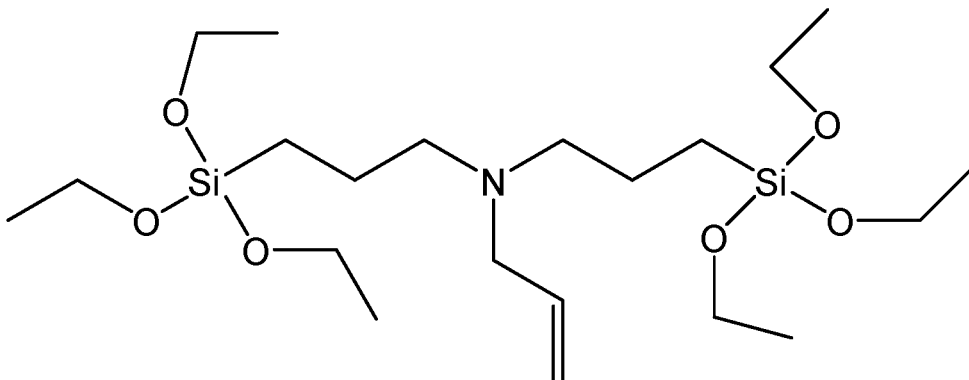
- N1,N1-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1,2-ethanediamin,



- N,N-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-2-propen-1-amin



- N,N-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-2-propen-1-amin



[0065] Die vorgenannten organische Siliciumverbindung der Formel (II) sind kommerziell erhältlich. Bis(trimethoxysilylpropyl)amine mit der CAS-Nummer 82985-35-1 kann beispielsweise von Sigma-Aldrich käuflich erworben werden.

Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]amine mit der CAS-Nummer 13497-18-2 kann zum Beispiel von Sigma-Aldrich käuflich erworben werden.

N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin wird alternativ auch als Bis(3-trimethoxysilylpropyl)-N-methylamin bezeichnet und kann bei Sigma-Aldrich oder Fluorochem kommerziell erworben werden.

3-(Triethoxysilyl)-N,N-bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin mit der CAS-Nummer 18784-74-2 kann beispielsweise von Fluorochem oder Sigma-Aldrich käuflich erworben werden.

[0066] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel gekennzeichnet, dass es (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (II) enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- 3-(Trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- 3-(Triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- N-Methyl-3-(triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- 2-[Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol
- 2-[Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol
- 3-(Trimethoxysilyl)-N,N-bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-Propanamin
- 3-(Triethoxysilyl)-N,N-bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-Propanamin
- N1,N1-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,2-Ethanediamin,
- N1,N1-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1,2-Ethanediamin,
- N,N-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-2-Propen-1-amin und/oder
- N,N-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-2-Propen-1-amin.

[0067] In weiteren Färbeversuchen hat es sich ebenfalls als ganz besonders vorteilhaft herausgestellt, wenn das Textilmaterial mit einem Mittel (a) in Kontakt gebracht wird, wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält



[0068] Die Verbindungen der Formel (IV) sind organische Siliciumverbindungen, die aus Silanen mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt sind, wobei die organische Siliciumverbindung eine oder mehrere Hydroxylgruppen und/oder hydrolysierbare Gruppen pro Molekül umfasst.

[0069] Das bzw. die organischen Siliciumverbindungen der Formel (IV) können auch als Silane vom Typ der Alkyl-alkoxy-silane oder der Alkyl-hydroxy-silane bezeichnet werden,



- R_9 für eine C_1 - C_{12} -Alkylgruppe steht,
- R_{10} für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht,
- R_{11} für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht
- k für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- m für die ganze Zahl $3 - k$ steht.

[0070] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält.



- R_9 für eine C_1 - C_{12} -Alkylgruppe steht,
- R_{10} für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht,
- R_{11} für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht
- k für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- m für die ganze Zahl $3 - k$ steht.

[0071] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) zusätzlich zu der oder den organischen Siliciumverbindungen der Formel (I) mindestens eine weitere organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält



- R_9 für eine C_1 - C_{12} -Alkylgruppe steht,
- R_{10} für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht,
- R_{11} für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht
- k für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- m für die ganze Zahl $3 - k$ steht.

[0072] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) zusätzlich zu der oder den organischen Siliciumverbindungen der Formel (II) mindestens eine weitere organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält



wobei

- R_9 für eine C_1 - C_{12} -Alkylgruppe steht,
- R_{10} für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht,
- R_{11} für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht
- k für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- m für die ganze Zahl $3 - k$ steht.

[0073] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) zusätzlich zu der oder den organischen Siliciumverbindungen der Formel (I) und/oder (II) mindestens eine weitere organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält



wobei

- R_9 für eine C_1 - C_{12} -Alkylgruppe steht,
- R_{10} für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht,
- R_{11} für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht
- k für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- m für die ganze Zahl $3 - k$ steht.

[0074] In den organischen Siliciumverbindungen der Formel (IV) steht der Rest R_9 für eine C_1 - C_{12} -Alkylgruppe. Diese C_1 - C_{12} -Alkylgruppe ist gesättigt und kann linear oder verzweigt sein. Bevorzugt steht R_9 für eine lineare C_1 - C_8 -Alkylgruppe. Bevorzugt steht R_9 für eine Methylgruppe, eine Ethylgruppe, eine n-Propylgruppe, eine n-Butylgruppe, eine n-Pentylgruppe, eine n-Hexylgruppe, eine n-Octylgruppe oder eine n-Dodecylgruppe. Besonders bevorzugt steht R_9 für eine Methylgruppe, eine Ethylgruppe oder eine n-Octylgruppe.

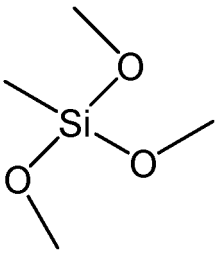
[0075] In den organischen Siliciumverbindungen der Formel (IV) steht der Rest R_{10} für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe. Besonders bevorzugt steht R_{10} für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe.

[0076] In den organischen Siliciumverbindungen der Formel (IV) steht der Rest R_{11} für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe. Besonders bevorzugt steht R_{11} für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe.

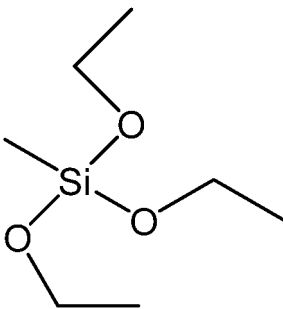
[0077] Weiterhin steht k für eine ganze Zahl von 1 bis 3, und m steht für die ganze Zahl $3 - k$. Wenn k für die Zahl 3 steht, dann ist m gleich 0. Wenn k für die Zahl 2 steht, dann ist m gleich 1. Wenn k für die Zahl 1 steht, dann ist m gleich 2.

[0078] Färbungen mit den besten Waschechtheiten konnten erhalten werden, wenn im Verfahren ein Mittel (a) eingesetzt wurde, welches mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält, in welcher der Rest k für die Zahl 3 steht. In diesem Fall steht der Rest m für die Zahl 0.

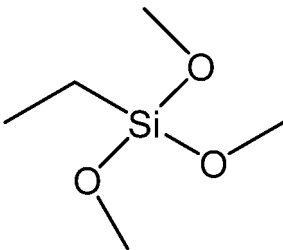
[0079] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung besonders gut geeignete organische Siliciumverbindungen der Formel (IV) sind - Methyltrimethoxysilan



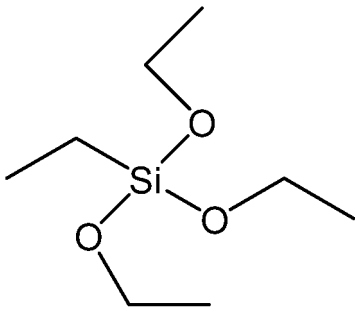
- Methyltriethoxysilan



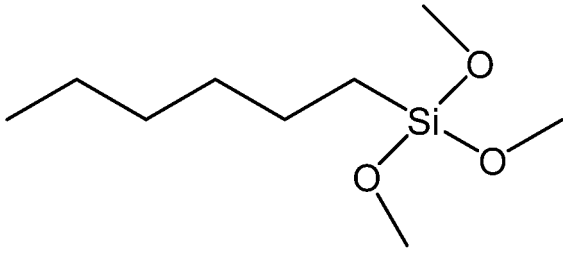
- Ethyltrimethoxysilan



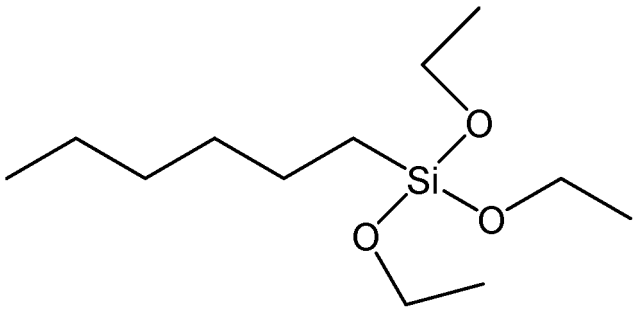
- Ethyltriethoxysilan



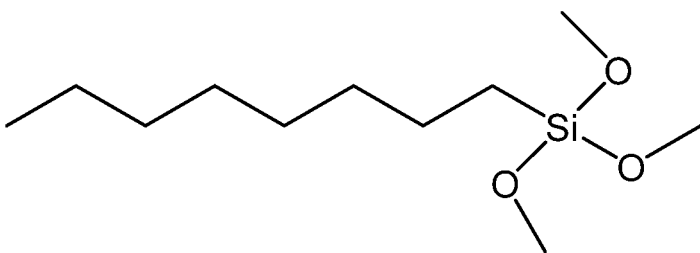
- n-Hexyltrimethoxysilan



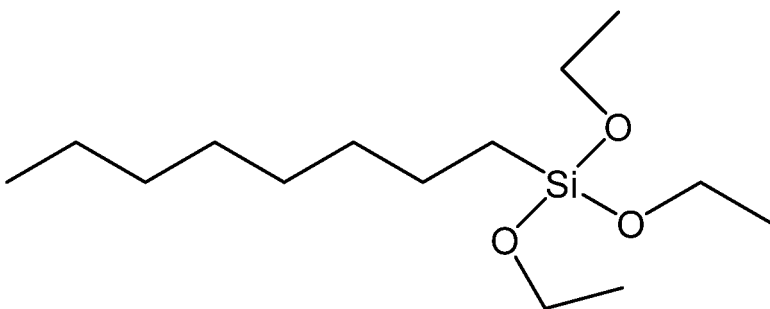
- n-Hexyltriethoxysilan



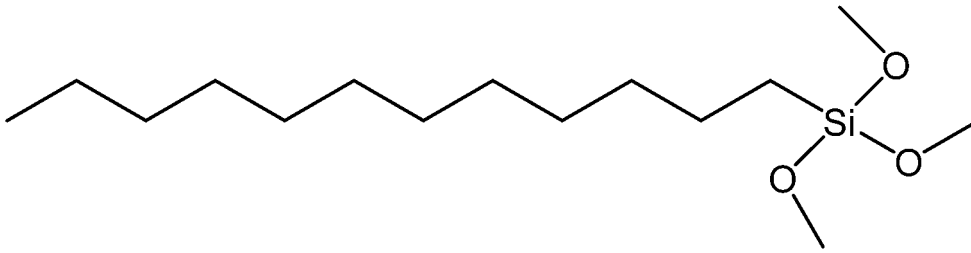
- n-Octyltrimethoxysilan



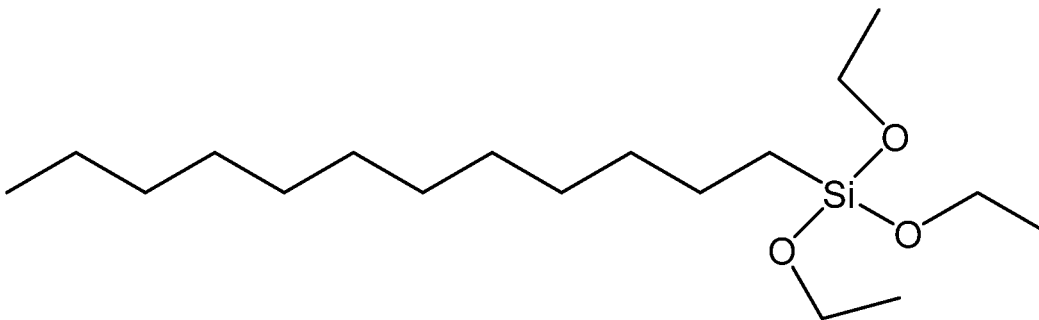
- n-Octyltriethoxysilan



- n-Dodecyltrimethoxysilan und/oder



- n-Dodecyltriethoxysilan.



[0080] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- Methyltrimethoxysilan
- Methyltriethoxysilan
- Ethyltrimethoxysilan
- Ethyltriethoxysilan
- Hexyltrimethoxysilan
- Hexyltriethoxysilan
- Octyltrimethoxysilan
- Octyltriethoxysilan
- Dodecyltrimethoxysilan und/oder
- Dodecyltriethoxysilan.

[0081] In einer explizit ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Textilmaterial ein Mittel (a) angewendet wird, welches mindestens eine organische Siliciumverbindungen der Formel (I) enthält, welche aus der Gruppe aus (3-Aminopropyl)triethoxysilan und (3-Aminopropyl)trimethoxysilan ausgewählt ist, und zusätzlich mindestens eine organische Siliciumverbindungen der Formel (IV) enthält, welche aus der Gruppe aus Methyltrimethoxysilan, Methyltriethoxysilan, Ethyltrimethoxysilan und Ethyltriethoxysilan ausgewählt ist.

[0082] Bei den zuvor beschriebenen organischen Siliciumverbindungen handelt es sich um reaktive Verbindungen. In diesem Zusammenhang hat es sich als bevorzugt herausgestellt, wenn das erfindungsgemäße Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 1,0 bis 15,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 2,0 bis 8,0 Gew.-% enthält.

[0083] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische

Siliciumverbindungen in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 1,0 bis 15,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 2,0 bis 8,0 Gew.-% enthält.

[0084] Zur Erzielung von besonders guten Färbeergebnissen ist es insbesondere von Vorteil, die organische Siliciumverbindungen der Formel (I) und/oder (II) in bestimmten Mengenbereichen im Mittel (a) einzusetzen. Besonders bevorzugt enthält das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - ein oder mehrere organische Siliciumverbindungen der Formel (I) und/oder (II) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 5,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 1,0 bis 3,0 Gew.-%.

[0085] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen der Formel (I) und/oder (II) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 5,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 1,0 bis 3,0 Gew.-% enthält.

[0086] Weiterhin hat es sich als ganz besonders bevorzugt herausgestellt, wenn auch das oder die organische Siliciumverbindungen der Formel (IV) in bestimmten Mengenbereichen im Mittel (a) enthalten sind. Besonders bevorzugt enthält das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen der Formel (IV) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 2,0 bis 15,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 4,0 bis 9,0 Gew.-%.

[0087] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen der Formel (IV) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 2,0 bis 15,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 4,0 bis 9,0 Gew.-% enthält.

[0088] Das Mittel (a) enthält mit der oder den organischen Siliciumverbindungen eine Klasse von hochreaktiven Verbindungen, die wie zuvor beschriebenen in Anwesenheit von Wasser eine Hydrolyse bzw. Oligomerisierung und/oder Polymerisierung eingehen können. Infolge ihrer hohen Reaktivität bilden diese organischen Siliciumverbindungen auf dem Textilmaterial einen Film aus. Zur Vermeidung der vorzeitigen Oligomerisierung bzw. Polymerisierung wird das Mittel (a) daher bevorzugt wasserarm oder wasserfrei konfektioniert.

[0089] In einer bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - einen Wassergehalt von 0,001 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,5 bis 9,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 1,0 bis 8,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1,5 bis 7,0 Gew.-% besitzt.

[0090] Als zweiten wesentlichen Bestandteil enthält das Mittel (a) mindestens ein Silikonpolymer.

[0091] Unter Silikonpolymeren, die alternativ verkürzt auch Silikone genannt werden können, werden Poly(organo)siloxane verstanden. Unter Silikonpolymeren wird eine Gruppe synthetischer Polymere verstanden, bei denen Siliciumatome über Sauerstoffatome verknüpft sind.

[0092] Silikonpolymere sind im allgemeinen Makromoleküle mit einem Molekulargewicht von mindestens 500 g/mol, bevorzugt mindestens 1000 g/mol, weiter bevorzugt von mindestens 2500 g/mol, besonders bevorzugt von mindestens 5000 g/mol, welche sich wiederholende organische Einheiten umfassen.

[0093] Das maximale Molekulargewicht des Silikonpolymers hängt von dem Polymerisationsgrad (Anzahl der polymerisierten Monomere) und der Ansatzgröße ab und wird durch die Polymerisationsmethode mitbestimmt. Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist es bevorzugt, wenn das maximale Molekulargewicht des Silikonpolymers nicht mehr als 10^7 g/mol, bevorzugt nicht mehr als 10^6 g/mol und besonders bevorzugt nicht mehr als 10^5 g/mol beträgt.

[0094] Die Silikonpolymere umfassen viele Si-O-Wiederholungseinheiten, wobei die Si-Atome organische Reste wie beispielsweise Alkylgruppen oder substituierte Alkylgruppen tragen können.

[0095] In Entsprechung des hohen Molekulargewichts der Silikonpolymere basieren diese auf mehr als 10 Si-O Wiederholungseinheiten, bevorzugt mehr als 50 Si-O-Wiederholungseinheiten und besonders bevorzugt mehr als 100 Si-O-Wiederholungseinheiten, ganz besonders bevorzugt mehr als 500 Si-O-Wiederholungseinheiten.

[0096] Die im Mittel (a) enthaltenen Siliconpolymere sind daher von den ebenfalls im Mittel (a) enthaltenen Silanen verschieden.

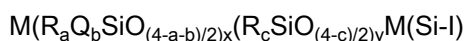
[0097] Ganz besonders gute Ergebnisse konnten erhalten werden, wenn im erfindungsgemäßen Verfahren ein Mittel (a) eingesetzt wurde, welches ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer enthält. Das aminofunktionalisierte Silikonpolymer kann alternativ auch als Aminosilikon bezeichnet werden.

[0098] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer enthält.

[0099] Unter einem aminofunktionalisiertes Silikonpolymer wird ein Silikonpolymer verstanden, das mindestens eine Aminogruppe enthält.

[0100] Ohne auf diese Theorie festgelegt zu sein, wird vermutet, dass die gemeinsame Anwendung des Silans und des Aminosilikons im Mittel (a) zu einer Reaktion oder Interaktion der beiden Komponenten miteinander führt. Bei gemeinsamer Anwendung von Silan und Aminosilikon scheinen die Silane wie zuvor beschrieben einen Film auszubilden, in den die Aminosilikone entweder eingelagert werden, oder an den die Aminosilikone agglomerieren. Es hat sich herausgestellt, dass der auf diese Weise ausgebildete Film wesentlich geschmeidiger, flexibler und weniger brüchig ist. In direkter Konsequenz haben sich die nach Abschluss des erfindungsgemäßen Färbverfahrens erhaltenen farbigen Filme auch als wesentlich widerstandsfähiger gegenüber mechanischen Beanspruchungen gezeigt.

[0101] Das Mittel (a) kann ein oder mehrere verschiedene aminofunktionalisierte Silikonpolymere enthalten. Solche Silicone können z.B. durch die Formel (Si-I)



beschrieben werden, wobei in der obigen Formel R ein Kohlenwasserstoff oder ein Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis etwa 6 Kohlenstoffatomen ist, Q ein polarer Rest der allgemeinen Formel $-R^1HZ$ ist, worin R^1 eine zweiwertige, verbindende Gruppe ist, die an Wasserstoff und den Rest Z gebunden ist, zusammengesetzt aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen, Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Sauerstoffatomen oder Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Stickstoffatomen, und Z ein organischer, aminofunktioneller Rest ist, der mindestens eine aminofunktionelle Gruppe enthält; „a“ Werte im Bereich von etwa 0 bis etwa 2 annimmt, „b“ Werte im Bereich von etwa 1 bis etwa 3 annimmt, „a“ + „b“ kleiner als oder gleich 3 ist, und „c“ eine Zahl im Bereich von etwa 1 bis etwa 3 ist, und x eine Zahl im Bereich von 1 bis etwa 2.000, vorzugsweise von etwa 3 bis etwa 50 und am bevorzugtesten von etwa 3 bis etwa 25 ist, und y eine Zahl im Bereich von etwa 20 bis etwa 10.000, vorzugsweise von etwa 125 bis etwa 10.000 und am bevorzugtesten von etwa 150 bis etwa 1.000 ist, und M eine geeignete Silicon-Endgruppe ist, wie sie im Stand der Technik bekannt ist, vorzugsweise Trimethylsiloxyl. Nicht einschränkende Beispiele der durch R repräsentierten Reste schließen Alkylreste, wie Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, Amyl, Isoamyl, Hexyl, Isohexyl und ähnliche; Alkenylreste, wie Vinyl, Halogenvinyl, Alkylvinyl, Allyl, Halogenallyl, Alkylallyl; Cycloalkylreste, wie Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl und ähnliche; Phenylreste, Benzylreste, Halogenkohlenwasserstoffreste, wie 3-Chlorpropyl, 4-Brombutyl, 3,3,3-Trifluorpropyl, Chlorcyclohexyl, Bromphenyl, Chlorphenyl und ähnliche sowie schwefelhaltige Reste, wie Mercaptoethyl, Mercaptopropyl, Mercaptohexyl, Mercaptophenyl und ähnliche ein; vorzugsweise ist R ein Alkylrest, der 1 bis etwa 6 Kohlenstoffatomen enthält, und am bevorzugtesten ist R Methyl. Beispiele von R^1 schließen Methylen, Ethylen, Propylen, Hexamethylen, Decamethylen, $-CH_2CH(CH_3)CH_2-$, Phenylen, Naphthylen, $-CH_2CH_2SCH_2CH_2-$, $-CH_2CH_2OCH_2-$, $-OCH_2CH_2-$, $-OCH_2CH_2CH_2-$, $-CH_2CH(CH_3)C(O)OCH_2-$, $-(CH_2)_3CC(O)OCH_2CH_2-$, $-C_6H_4C_6H_4-$, $-C_6H_4CH_2C_6H_4-$; und $-(CH_2)_3C(O)SCH_2CH_2-$ ein.

[0102] Z ist ein organischer, aminofunktioneller Rest, enthaltend mindestens eine funktionelle Aminogruppe. Eine mögliche Formel für Z ist $NH(CH_2)_zNH_2$, worin z 1 oder mehr ist. Eine andere mögliche Formel für Z ist $NH(CH_2)_z(CH_2)_{zz}NH_2$, worin sowohl z als auch zz unabhängig 1 oder mehr sind, wobei diese Struktur Diaminoringstrukturen umfaßt, wie Piperazinyl. Z ist am bevorzugtesten ein $-NHCH_2CH_2NH_2$ -Rest. Eine andere mögliche Formel für Z ist $-N(CH_2)_z(CH_2)_{zz}NX_2$ oder $-NX_2$, worin jedes X von X_2 unabhängig ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff und Alkylgruppen mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, und zz 0 ist.

[0103] Q ist am bevorzugtesten ein polarer, aminfunktioneller Rest der Formel $-CH_2CH_2CH_2NHCH_2CH_2NH_2$. In den Formeln nimmt „a“ Werte im Bereich von etwa 0 bis etwa 2 an, „b“ nimmt Werte im Bereich von etwa 2 bis etwa 3 an, „a“ + „b“ ist kleiner als oder gleich 3, und „c“ ist eine Zahl im Bereich von etwa 1 bis etwa 3. Das molare Verhältnis der $R_a Q_b SiO_{(4-a-b)/2}$ -Einheiten zu den $R_c SiO_{(4-c)/2}$ -Einheiten liegt im Bereich von etwa 1 : 2

bis 1 : 65, vorzugsweise von etwa 1 : 5 bis etwa 1 : 65 und am bevorzugtesten von etwa 1 : 15 bis etwa 1 : 20. Werden ein oder mehrere Silicone der obigen Formel eingesetzt, dann können die verschiedenen variablen Substituenten in der obigen Formel bei den verschiedenen Siliconkomponenten, die in der Siliconmischung vorhanden sind, verschieden sein.

[0104] Im Rahmen einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren gekennzeichnet durch die Anwendung eines Mittels (a) auf dem Textmaterial, wobei das Mittel (a) ein aminofunktionelles Silikonpolymer der Formel (Si-II)



enthält, worin bedeutet:

- G ist -H, eine Phenylgruppe, -OH, -O-CH₃, -CH₃, -O-CH₂CH₃, -CH₂CH₃, -O-CH₂CH₂CH₃, -CH₂CH₂CH₃, -O-CH(CH₃)₂, -CH(CH₃)₂, -O-CH₂CH₂CH₂CH₃, -CH₂CH₂CH₂CH₃, -O-CH₂CH(CH₃)₂, -CH₂CH(CH₃)₂, -O-CH(CH₃)CH₂CH₃, -CH(CH₃)CH₂CH₃, -O-C(CH₃)₃, -C(CH₃)₃;

- a steht für eine Zahl zwischen 0 und 3, insbesondere 0;

- b steht für eine Zahl zwischen 0 und 1, insbesondere 1,

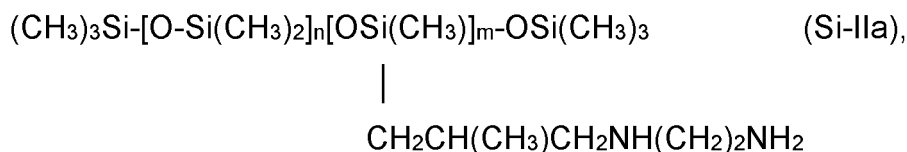
- m und n sind Zahlen, deren Summe (m + n) zwischen 1 und 2000, vorzugsweise zwischen 50 und 150 beträgt, wobei n vorzugsweise Werte von 0 bis 1999 und insbesondere von 49 bis 149 und m vorzugsweise Werte von 1 bis 2000, insbesondere von 1 bis 10 annimmt,

- R' ist ein monovalenter Rest ausgewählt aus

- -Q-N(R'')-CH₂-CH₂-N(R'')₂
- -Q-N(R'')₂
- -Q-N⁺(R'')₃A⁻
- -Q-N⁺H(R'')₂A⁻
- -Q-N⁺H₂(R'')A⁻
- -Q-N(R'')-CH₂-CH₂-N⁺R''H₂A⁻,

wobei jedes Q für eine chemische Bindung, -CH₂-, -CH₂-CH₂-, -CH₂CH₂CH₂-, -C(CH₃)₂-, -CH₂CH₂CH₂CH₂-, -CH₂C(CH₃)₂-, -CH(CH₃)CH₂CH₂-, steht, R'' für gleiche oder verschiedene Reste aus der Gruppe -H, -Phenyl, -Benzyl, -CH₂-CH(CH₃)Ph, der C₁₋₂₀-Alkylreste, vorzugsweise -CH₃, -CH₂CH₃, -CH₂CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -CH₂CH₂CH₂H₃, -CH₂CH(CH₃)₂, -CH(CH₃)CH₂CH₃, -C(CH₃)₃, steht und A ein Anion repräsentiert, welches vorzugsweise ausgewählt ist aus Chlorid, Bromid, Iodid oder Methosulfat.

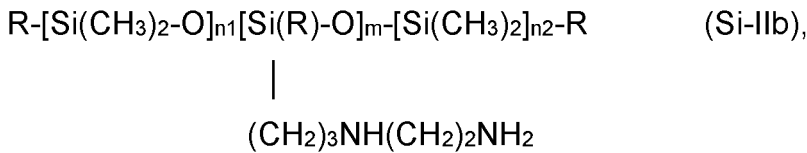
[0105] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren gekennzeichnet durch die Anwendung eines Mittels (a) auf dem Textmaterial, wobei das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionelles Silikonpolymer der Formel (Si-IIa) enthält,



worin m und n Zahlen sind, deren Summe (m + n) zwischen 1 und 2000, vorzugsweise zwischen 50 und 150 beträgt, wobei n vorzugsweise Werte von 0 bis 1999 und insbesondere von 49 bis 149 und m vorzugsweise Werte von 1 bis 2000, insbesondere von 1 bis 10 annimmt.

[0106] Diese Silicone werden nach der INCI-Deklaration als Trimethylsilylamodimethicone bezeichnet.

[0107] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren gekennzeichnet durch die Anwendung eines Mittels (a) auf dem Textmaterial, wobei das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionelles Silikonpolymer der Formel (Si-IIb) enthält

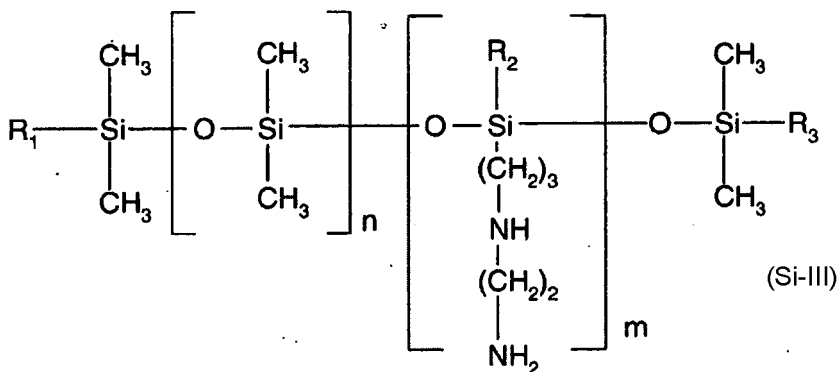


enthalten, worin R für -OH, -O-CH₃ oder eine -CH₃-Gruppe steht und m, n₁ und n₂ Zahlen sind, deren Summe (m + n₁ + n₂) zwischen 1 und 2000, vorzugsweise zwischen 50 und 150 beträgt, wobei die Summe (n₁ + n₂) vorzugsweise Werte von 0 bis 1999 und insbesondere von 49 bis 149 und m vorzugsweise Werte von 1 bis 2000, insbesondere von 1 bis 10 annimmt.

[0108] Diese aminofunktionalisierten Siliconpolymere werden nach der INCI-Deklaration als Amodimethicone bezeichnet.

[0109] Unabhängig davon, welche aminofunktionellen Silicone eingesetzt werden, sind erfindungsgemäße Mittel (a) bevorzugt, die ein aminofunktionelles Silikonpolymer enthalten, dessen Aminzahl oberhalb von 0,25 meq/g, vorzugsweise oberhalb von 0,3 meq/g und insbesondere oberhalb von 0,4 meq/g liegt. Die Aminzahl steht dabei für die Milli-Äquivalente Amin pro Gramm des aminofunktionellen Silicons. Sie kann durch Titration ermittelt und auch in der Einheit mg KOH/g angegeben werden.

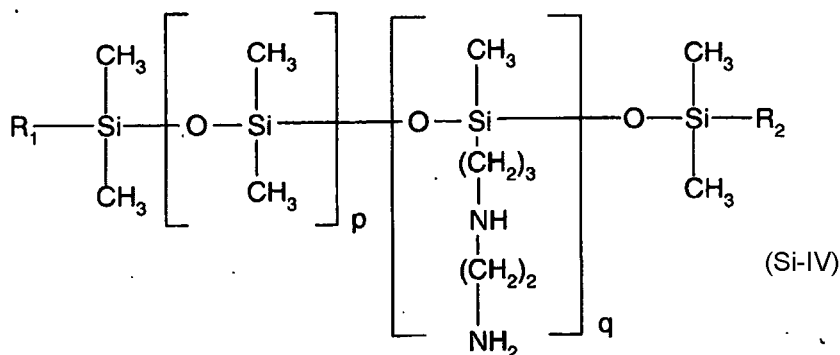
[0110] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren gekennzeichnet durch die Anwendung eines Mittels (a) auf dem Textilmaterial, wobei das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionelles Silikonpolymer der Formel der Formel (Si-III) enthält,



wobei

- m und n bedeuten Zahlen, die so gewählt sind, daß die Summe (n + m) im Bereich von 1 bis 1000 liegt,
- n ist eine Zahl im Bereich von 0 bis 999 und m ist eine Zahl im Bereich von 1 bis 1000,
- R₁, R₂ und R₃, die gleich oder verschieden sind, bedeuten eine Hydroxygruppe oder eine C1-4-Alkoxygruppe,
- wobei mindestens eine der Gruppen R₁ bis R₃ eine Hydroxygruppe bedeutet;

[0111] Weitere erfindungsgemäß bevorzugte Verfahren sind gekennzeichnet durch die Anwendung eines Mittels (a) auf dem Textilmaterial, wobei das Mittel (a) mindestens aminofunktionelles Silikonpolymer der Formel der Formel (Si-IV)

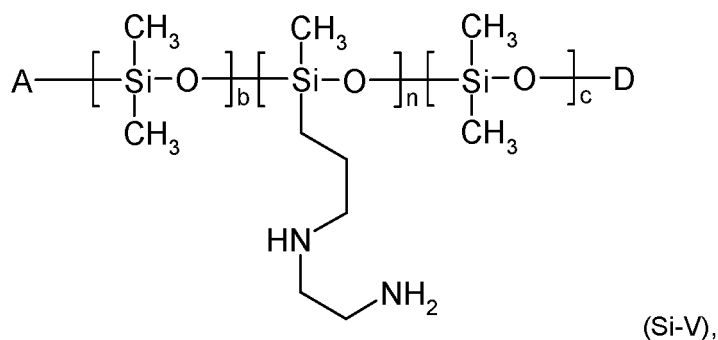


enthält, in der

- p und q bedeuten Zahlen, die so gewählt sind, daß die Summe (p + q) im Bereich von 1 bis 1000 liegt,
- p ist eine Zahl im Bereich von 0 bis 999 und q ist eine Zahl im Bereich von 1 bis 1000,
- R1 und R2, die verschieden sind, bedeuten eine Hydroxygruppe oder eine C1-4-Alkoxygruppe, wobei mindestens eine der Gruppen R1 bis R2 eine Hydroxygruppe bedeutet.

[0112] Die Silikone der Formeln (Si-III) und (Si-IV) unterscheiden sich durch die Gruppierung am Si-Atom, das die stickstoffhaltige Gruppe trägt: In Formel (Si-III) bedeutet R2 eine Hydroxygruppe oder eine C1-4-Alkoxygruppe, während der Rest in Formel (Si-IV) eine Methylgruppe ist. Die einzelnen Si-Gruppierungen, die mit den Indices m und n bzw. p und q gekennzeichnet sind, müssen nicht als Blöcke vorliegen, vielmehr können die einzelnen Einheiten auch statistisch verteilt vorliegen, d.h. in den Formeln (Si-III) und (Si-IV) ist nicht zwingend jedes R1-Si(CH₃)₂-Gruppe an eine -[O-Si(CH₃)₂]-Gruppierung gebunden.

[0113] Als besonders wirkungsvoll im Hinblick auf die gewünschten Effekte haben sich auch erfindungsgemäßen Verfahren erwiesen, in welchen ein Mittel (a) auf den Textilmaterialien bzw. Textilfasern appliziert wird, welches mindestens ein aminofunktionelles Silikonpolymer der Formel der Formel (Si-V) enthält

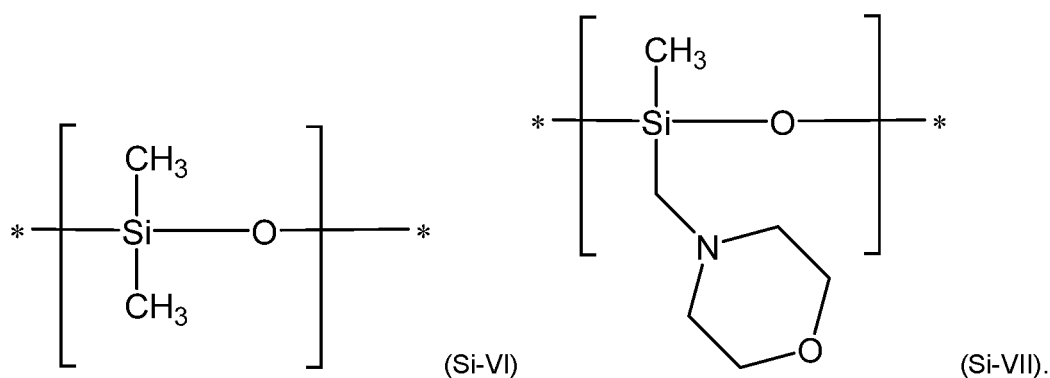


in der

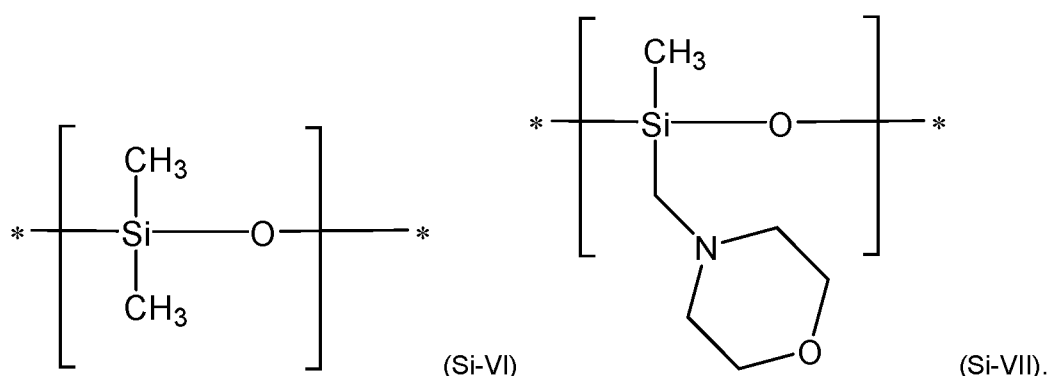
- | | |
|------------|---|
| A | für eine Gruppe -OH, -O-Si(CH ₃) ₃ , -O-Si(CH ₃) ₂ OH, -O-Si(CH ₃) ₂ OCH ₃ steht, |
| D | für eine Gruppe -H, -Si(CH ₃) ₃ , -Si(CH ₃) ₂ OH, -Si(CH ₃) ₂ OCH ₃ steht, |
| b, n und c | für ganze Zahlen zwischen 0 und 1000 stehen, mit den Maßgaben - n > 0 und b + c > 0 - mindestens eine der Bedingungen A = -OH bzw. D = -H ist erfüllt. |

[0114] In der vorstehend genannten Formel (Si-V) sind die einzelnen Siloxaneinheiten mit den Indices b, c und n statistisch verteilt, d.h. es muß sich nicht zwingend um Blockcopolymere handeln.

[0115] Die allerbesten Effekte im Hinblick auf die Verbesserung der Reibechtheit konnten dann beobachtet werden, wenn in den erfindungsgemäßen Verfahren ein Mittel (a) auf dem Textilmaterial appliziert wurde, welches ein spezielles 4-Morpholinomethyl-substituiertes Silikonpolymer enthielt. Dieses ganz besonders bevorzugte aminofunktionalisierte Silikonpolymer umfasst Struktureinheiten der Formeln (Si-VI) und der Formel (Si-VII)



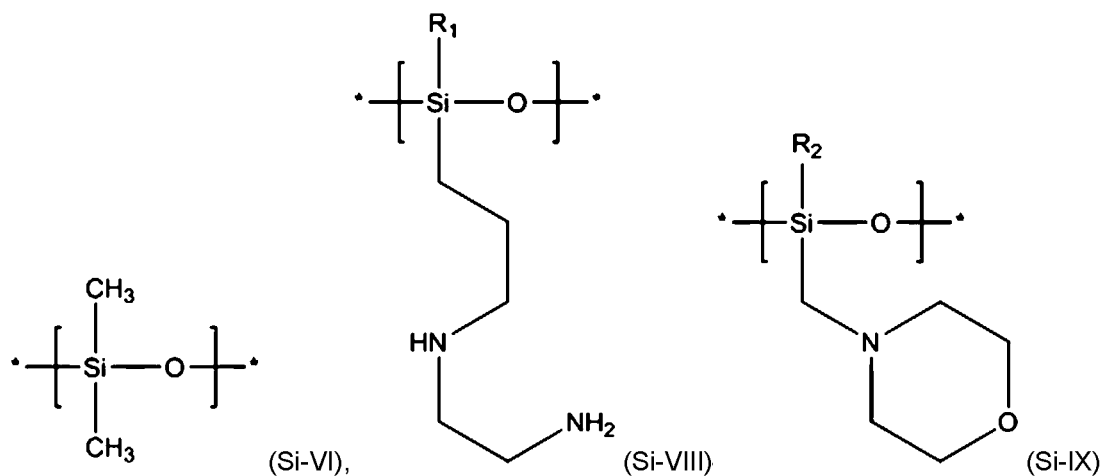
[0116] Im Rahmen einer explizit ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer enthält, das Struktureinheiten der Formel (Si-VI) und der Formel (Si-VII) umfasst



[0117] Entsprechende 4-Morpholinomethyl-substituiertes Silikonpolymere werden im folgenden beschrieben.

[0118] Ein ganz besonders bevorzugtes aminofunktionalisierte Silikonpolymer ist unter dem Namen Amodimethicone/Morpholinomethyl Silsesquioxane Copolymer bekannt und in Form des Rohstoffes Belsil ADM 8301 E von Wacker kommerziell erhältlich.

[0119] Als 4-morpholinomethyl-substituiertes Silikon kann beispielsweise ein Silikon eingesetzt werden, welches Struktureinheiten der Formeln (Si-VI), (Si-VIII) und (Si-IX) aufweist

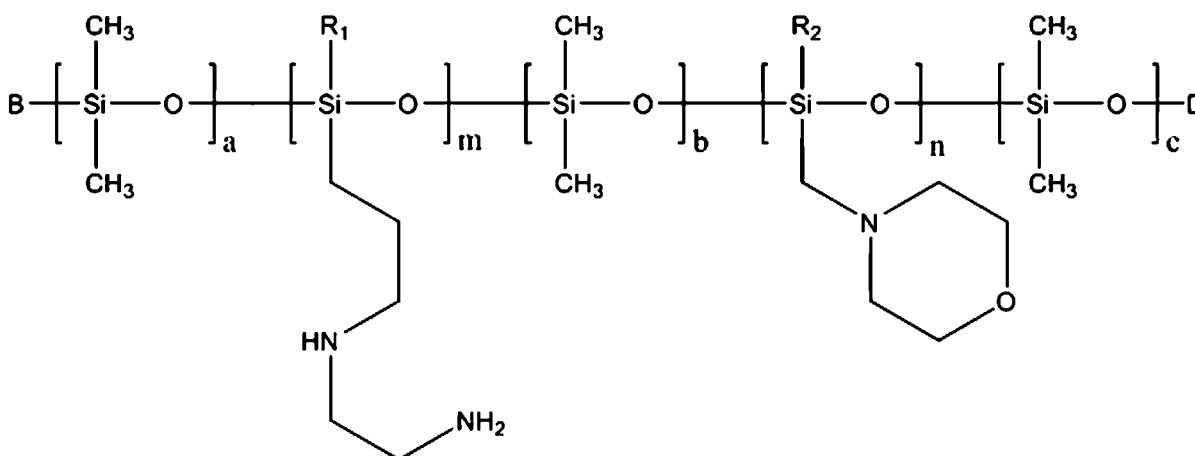


in denen

R1 für -CH₃, -OH, -OCH₃, -O-CH₂CH₃, -O-CH₂CH₂CH₃, oder -O-CH(CH₃)₂ steht;

R2 für -CH₃, -OH, oder -OCH₃ steht.

[0120] Besonders bevorzugte erfindungsgemäße Mittel (a) enthalten mindestens ein 4-morpholinomethylsubstituierten Silikons der Formel (Si-X)



(Si-X)

in der

R1 für -CH₃, -OH, -OCH₃, -O-CH₂CH₃, -O-CH₂CH₂CH₃, oder -O-CH(CH₃)₂ steht;

R2 für -CH₃, -OH, oder -OCH₃ steht.

B für eine Gruppe -OH, -O-Si(CH₃)₃, -O-Si(CH₃)₂OH, -O-Si(CH₃)₂OCH₃ steht,

D für eine Gruppe -H, -Si(CH₃)₃, -Si(CH₃)₂OH, -Si(CH₃)₂OCH₃ steht,

a, b und c unabhängig voneinander für ganze Zahlen zwischen 0 und 1000 stehen, mit der Maßgabe $a + b + c > 0$

m und n unabhängig voneinander für ganze, Zahlen zwischen 1 und 1000 stehen mit den Maßgabe, daß

- mindestens eine der Bedingungen B = -OH bzw. D = -H erfüllt ist,

- die Einheiten a, b, c, m und n statistisch oder blockweise im Molekül verteilt vorliegen.

[0121] Strukturformel (Si-VI) soll verdeutlichen, daß die Siloxangruppen n und m nicht zwingend direkt an eine Endgruppierung B bzw. D gebunden sein müssen. Vielmehr gilt in bevorzugten Formeln (Si-VI) $a > 0$ oder $b > 0$ und in besonders bevorzugten Formeln (Si-VI) $a > 0$ und $c > 0$, d.h. die terminale Gruppierung B bzw. D ist vorzugsweise an eine Dimethylsiloxo-Gruppierung gebunden. Auch in Formel (Si-VI) sind die Siloxaneinheiten a, b, c, m und n vorzugsweise statistisch verteilt. Die durch Formel (Si-VI) dargestellten erfindungsgemäß eingesetzten Silikone können trimethylsilyl-terminiert sein (D oder B = -Si(CH₃)₃), sie können aber auch zweiseitig dimethylsilylhydroxy- oder einseitig dimethylsilylhydroxy- und dimethylsilylmethoxy-terminiert sein. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung besonders bevorzugt eingesetzte Silikone sind ausgewählt aus Silikonen, in denen

B = -O-Si(CH₃)₂OH und

B = -O-Si(CH₃)₂OH und

B = -O-Si(CH₃)₂OH und

B = -O-Si(CH₃)₃

B = -O-Si(CH₃)₂OCH₃

D = -Si(CH₃)₃

D = -Si(CH₃)₂OH

D = -Si(CH₃)₂OCH₃

und D = -Si(CH₃)₂OH

und D = -Si(CH₃)₂OH

bedeutet.

[0122] Zur Erzeugung besonders widerstandsfähiger Filme enthält das Mittel (a) das oder die Silikonpolymere, insbesondere die aminofunktionalisierten Silikonpolymere, bevorzugt in bestimmten Mengenbereichen.

[0123] Besonders flexible Filme wurden erhalten, wenn im erfindungsgemäßen Verfahren ein Mittel (a) eingesetzt wurde, welches - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - ein oder mehrere Silikonpolymere in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 5,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,1 bis 3,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,1 bis 0,5 Gew.-% enthält.

[0124] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - ein oder mehrere Silikonpolymere in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 5,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,1 bis 3,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,1 bis 0,5 Gew.-% enthält.

[0125] Im Rahmen einer explizit ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - ein oder mehrere aminofunktionalisierte Silikonpolymere in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 5,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,1 bis 3,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,1 bis 0,5 Gew.-% enthält.

Mittel (b)

[0126] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst einen Verfahrensschritt, bei welchem die zu färbenden Textilien bzw. Textilmaterialien mit einem Mittel (b) in Kontakt gebracht werden.

[0127] Das Mittel (b) ist gekennzeichnet durch seinen Gehalt an mindestens einer farbgebenden Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe.

[0128] Reaktivfarbstoffe stellen heute die größte Farbstoffgruppe zum Färben Textilien, insbesondere von Cellulose beziehungsweise daraus bestehender Fasern, dar. Reaktivfarbstoffe bilden mit der Faser eine kovalente Bindung, wodurch sich nassechte Färbungen ergeben.

[0129] Geeignete Reaktivfarbstoffe A sind in Ullmann' Encyclopedia of Industrial Chemistry (7. Auflage, 2011) Volume A 22 auf den Seiten 277 bis 289 beschrieben. Auf diese wird hiermit vollumfänglich Bezug genommen.

[0130] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist der wenigstens eine Reaktivfarbstoff A eine oder mehrere Gruppen ausgewählt aus Monoazo-, Polyazo-, Metallkomplexazo-, Anthrachinon-, Phthalocyanin-, Formazan oder Dioxazin-Gruppen auf; bevorzugt sind Monoazo-, Polyazo- und Anthrachinongruppen.

[0131] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens einen Reaktivfarbstoff enthält, der mindestens eine Monoazo-, Polyazo-, Metallkomplexazo-, Anthrachinon-, Phthalocyanin-, Formazan oder Dioxazin-Gruppe besitzt.

[0132] Beispiele für bevorzugte Reaktivfarbstoffe sind Derivate von 2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin, bei welchen ein Chlor-Atom durch eine chromophore Gruppe ersetzt wird (z.B. Procion MX) und gegebenenfalls ein weiteres Chlor Atom durch Amino- oder Alkoxygruppen ersetzt wird (z.B. Procion H, Procion P und Cibacron). In weiteren Derivaten kann das noch verbleibende Cl-Atom durch Fluor (z.B. Cibacron F) oder ein tertiäres Amin, insbesondere Nicotinsäure, (z.B. Kayacelon React, Procion H-EG) ersetzt werden. Weiterhin geeignet sind Halopyrimidin-Farbstoffe, bei welchen am Heterocyclus eine chromophore Gruppe angebunden ist (z.B. Drimaren) und der Heterocyclus weiterhin Cyano- (Reacton), Fluor- (Levafix EA) oder Methylsulfon-Gruppen (Levafix P) aufweist. Auch Dichloroquinoxaline und Dichlorophthalazine sind ebenso wie Benzothiazol-Derivate geeignet. Die Benzothiazol-Derivate weisen in 2-Position des Heterozyklus eine Abgangsgruppe, beispielsweise ein Halogen, auf. Beispielsweise sind weiterhin geeignet C.I. Reactive Black 5 (Remazol Black B), Procion HE, Sumifix Supra Yello 3RF, Cibacron C, 2-sulfooxyethylsulfonyl ist weiterhin als aktive Gruppe bevorzugt, an welche eine chromophore Gruppe anbinden kann. Geeignete chromophore Gruppen sind Azo-Farbstoffe, Anthraquinon-Farbstoffe, Phthalocyanin-Farbstoffe oder Triphenyldioxazin-Farbstoffe.

[0133] Der Reaktivfarbstoff kann bevorzugt ausgewählt sein aus C.I. Reactive Yellow 4, C.I. Reactive Yellow 17, C.I. Reactive Orange 1, C.I. Reactive Red 8, C.I. Reactive Red 12, C.I. Reactive Red 23, C.I. Reactive Blue 16, C.I. Reactive Black 5, Sumifix Supra Yellow 3RF, Cibacron C, 6-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3-Sulfonsäure, 7-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3-Sulfonsäure, 8-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3,6-Disulfonsäure, 8-Amino-

1-Hydroxynaphthalen-3,5-Disulfonsäure, Kupfer-Komplexe von o,o'-disubstituierten Azoverbindungen, C.I. Direct Blue 106, C.I. Direct Blue 109, C.I. Pigment Violet 23, C.I. Reactive Blue 163, C.I. Reactive Blue 172, C.I. Reactive Blue 187, C.I. Reactive Blue 198, C.I. Reactive Blue 204, C.I. Reactive Blue 224, Reactive Blue 225, Reactive Blue 116, Reactive Blue 203, Reactive Yellow 125, Reactive Yellow 27, Reactive Red 159, Reactive Red 123, Reactive Orange 64, Reactive Orange GR, Reactive Blue 21, Reactive Yellow 111, Levafix Yellow CA, Reactive Orange 107, Reactive Yellow 201 und Everzol Orange GSP oder Remazol Brilliant Blue FB.

[0134] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens einen Reaktivfarbstoff aus der Gruppe aus C.I. Reactive Yellow 4, C.I. Reactive Yellow 17, C.I. Reactive Orange 1, C.I. Reactive Red 8, C.I. Reactive Red 12, C.I. Reactive Red 23, C.I. Reactive Blue 16, C.I. Reactive Black 5, Sumifix Supra Yellow 3RF, Cibacron C, 6-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3-Sulfonsäure, 7-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3-Sulfonsäure, 8-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3,6-Disulfonsäure, 8-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3,5-Disulfonsäure, Kupfer-Komplexe von o,o'-disubstituierten Azoverbindungen, C.I. Direct Blue 106, C.I. Direct Blue 109, C.I. Pigment Violet 23, C.I. Reactive Blue 163, C.I. Reactive Blue 172, C.I. Reactive Blue 187, C.I. Reactive Blue 198, C.I. Reactive Blue 204, C.I. Reactive Blue 224, Reactive Blue 225, Reactive Blue 116, Reactive Blue 203, Reactive Yellow 125, Reactive Yellow 27, Reactive Red 159, Reactive Red 123, Reactive Orange 64, Reactive Orange GR, Reactive Blue 21, Reactive Yellow 111, Levafix Yellow CA, Reactive Orange 107, Reactive Yellow 201, Everzol Orange GSP und Remazol Brilliant Blue FB enthält.

[0135] Besonders bevorzugt sind Reactive Black 5, Reactive Blue 225, Reactive Blue 116, Reactive Blue 224, Reactive Blue 203, Reactive Yellow 125, Reactive Yellow 27, Reactive Red 159, Reactive Red 123, Reactive Orange 64, Reactive Orange GR, Reactive Blue 21, Reactive Yellow 111, Levafix Yellow CA, Reactive Orange 107, Reactive Yellow 201 und Everzol Orange GSP als Reaktivfarbstoffe.

[0136] Die Reaktivstoffe können alleine oder in Mischungen vorliegen. Hierdurch kann der Farbton je nach Wunsch angepasst werden.

[0137] Das Mittel (b) kann - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (b) - ein oder mehrere Reaktivfarbstoffe in einer Gesamtmenge von 0,01 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere von 0,1 Gew.-% bis 10 Gew.-%, vorzugsweise von 0,5 Gew.-% bis 9 Gew.-%, beispielsweise von 1 Gew.-% bis 8 Gew.-%, bevorzugt von 1,5 Gew.-% bis 8 Gew.-% enthalten.

[0138] Zur Färbung oder zur Erzeugung von besonderen Farbeffekten kann das Mittel (b) auch mindestens ein Pigment enthalten.

[0139] Unter Pigmenten im Sinne der vorliegenden Erfindung werden farbgebende Verbindungen verstanden, welche bei 25 °C in Wasser eine Löslichkeit von weniger als 0,5 g/L, bevorzugt von weniger als 0,1 g/L, noch weiter bevorzugt von weniger als 0,05 g/L besitzen. Die Wasserlöslichkeit kann beispielsweise mittels der nachfolgend beschriebenen Methode erfolgen: 0,5 g des Pigments werden in einem Becherglas abgewogen. Ein Rührfisch wird hinzugefügt. Dann wird ein Liter destilliertes Wasser hinzugegeben. Dieses Gemisch wird unter Rühren auf einem Magnetrührer für eine Stunde auf 25 °C erhitzt. Sind in der Mischung nach diesem Zeitraum noch ungelöste Bestandteile des Pigments sichtbar, so liegt die Löslichkeit des Pigments unterhalb von 0,5 g/L. Sofern sich die Pigment-Wasser-Mischung aufgrund der hohen Intensität des gegebenenfalls feindispersiert vorliegenden Pigments nicht visuell beurteilen lässt, wird die Mischung filtriert. Bleibt auf dem Filterpapier ein Anteil an ungelösten Pigmenten zurück, so liegt die Löslichkeit des Pigments unterhalb von 0,5 g/L.

[0140] Geeignete Farbpigmente können anorganischen und/oder organischen Ursprungs sein.

[0141] In einer bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel (b) dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der anorganischen und/oder organischen Pigmente enthält.

[0142] Bevorzugte Farbpigmente sind ausgewählt aus synthetischen oder natürlichen anorganischen Pigmenten. Anorganische Farbpigmente natürlichen Ursprungs können beispielsweise aus Kreide, Ocker, Umbra, Grünerde, gebranntem Terra di Siena oder Graphit hergestellt werden. Weiterhin können als anorganische Farbpigmente Schwarzpigmente wie z. B. Eisenoxidschwarz, Buntpigmente wie z. B. Ultramarin oder Eisenoxidrot sowie Fluoreszenz- oder Phosphoreszenzpigmente eingesetzt werden.

[0143] Besonders geeignet sind farbige Metalloxide, -hydroxide und -oxidhydrate, Mischphasenpigmente, schwefelhaltige Silicate, Silicate, Metallsulfide, komplexe Metallcyanide, Metallsulfate, -chromate und/oder -molybdate. Insbesondere bevorzugte Farbpigmente sind schwarzes Eisenoxid (CI 77499), gelbes Eisenoxid (CI 77492), rotes und braunes Eisenoxid (CI 77491), Manganviolett (CI 77742), Ultramarine (Natrium-Aluminiumsulfosilikate, CI 77007, Pigment Blue 29), Chromoxidhydrat (CI 77289), Eisenblau (Ferric Ferrocyanide, CI 77510) und/oder Carmine (Cochineal).

[0144] Erfindungsgemäß ebenfalls besonders bevorzugte Farbpigmente sind farbige Perlglanzpigmente. Diese basieren üblicherweise auf Mica- und/oder Glimmerbasis und können mit einem oder mehreren Metalloxiden beschichtet sein. Glimmer gehört zu den Schicht-Silicaten. Die wichtigsten Vertreter dieser Silicate sind Muscovit, Phlogopit, Paragonit, Biotit, Lepidolith und Margarit. Zur Herstellung der Perlglanzpigmente in Verbindung mit Metalloxiden wird der Glimmer, überwiegend Muscovit oder Phlogopit, mit einem Metalloxid beschichtet.

[0145] Alternativ zu natürlichem Glimmer kann auch ggfs. mit einem oder mehrere Metalloxide(en) beschichtetes, synthetisches Mica als Perlglanzpigment verwendet werden. Besonders bevorzugte Perlglanzpigmente basieren auf natürlichem oder synthetischem Mica (Glimmer) und sind mit einem oder mehreren der zuvor genannten Metalloxide beschichtet. Die Farbe der jeweiligen Pigmente kann durch Variation der Schichtdicke des oder der Metalloxids(e) variiert werden.

[0146] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Pigmente enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe der farbigen Metalloxide, Metallhydroxide, Metalloxydhydrate, Silicate, Metallsulfide, komplexen Metallcyanide, Metallsulfate, Bronzepigmente und/oder aus farbigen Pigmenten auf Mica- oder Glimmerbasis, die mit mindestens einem Metalloxid und/oder einem Metalloxychlorid beschichtet sind.

[0147] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel dadurch gekennzeichnet, dass es (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Pigmente enthält, die ausgewählt ist aus Pigmenten auf Mica- oder Glimmerbasis, die mit einem oder mehreren Metalloxiden aus der Gruppe aus Titandioxid (CI 77891), schwarzem Eisenoxid (CI 77499), gelbem Eisenoxid (CI 77492), rotem und/oder braunem Eisenoxid (CI 77491, CI 77499), Manganviolett (CI 77742), Ultramarine (Natrium-Aluminiumsulfosilikate, CI 77007, Pigment Blue 29), Chromoxidhydrat (CI 77289), Chromoxid (CI 77288) und/oder Eisenblau (Ferric Ferrocyanide, CI 77510) beschichtet sind.

[0148] Beispiele für besonders geeignete Farbpigmente sind im Handel beispielsweise unter den Handelsbezeichnungen Rona®, Colorona®, Xirona®, Dichrona® und Timiron® von der Firma Merck, Ariabel® und Unipure® von der Firma Sensient, Prestige® von der Firma Eckart Cosmetic Colors und Sunshine® von der Firma Sunstar erhältlich.

[0149] Ganz besonders bevorzugte Farbpigmente mit der Handelsbezeichnung Colorona® sind beispielsweise:

Colorona Copper, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Passion Orange, Merck, Mica, CI 77491 (Iron Oxides), Alumina

Colorona Patina Silver, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) Colorona RY, Merck, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), MICA, CI 75470 (CARMINE)

Colorona Oriental Beige, Merck, MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES) Colorona Dark Blue, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE, FERRIC FERROCYANIDE

Colorona Chameleon, Merck, CI 77491 (IRON OXIDES), MICA

Colorona Aborigine Amber, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE)

Colorona Blackstar Blue, Merck, CI 77499 (IRON OXIDES), MICA

Colorona Patagonian Purple, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77510 (FERRIC FERROCYANIDE)

Colorona Red Brown, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) Colorona Russet, Merck, CI 77491 (TITANIUM DIOXIDE), MICA, CI 77891 (IRON OXIDES) Colorona Imperial Red, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), D&C RED NO. 30 (CI 73360)

Colorona Majestic Green, Merck, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), MICA, CI 77288 (CHROMIUM OXIDE GREENS)

Colorona Light Blue, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), FERRIC FERROCYANIDE (CI 77510)

Colorona Red Gold, Merck, MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES) Colorona Gold Plus MP 25, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), IRON OXIDES (CI 77491)

Colorona Carmine Red, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE, CARMINE

Colorona Blackstar Green, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES)

Colorona Bordeaux, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Bronze, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Bronze Fine, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Fine Gold MP 20, Merck, MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Sienna Fine, Merck, CI 77491 (IRON OXIDES), MICA

Colorona Sienna, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Precious Gold, Merck, Mica, CI 77891 (Titanium dioxide), Silica, CI 77491 (Iron oxides), Tin oxide

Colorona Sun Gold Sparkle MP 29, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE, IRON OXIDES, MICA, CI 77891, CI 77491 (EU)

Colorona Mica Black, Merck, CI 77499 (Iron oxides), Mica, CI 77891 (Titanium dioxide)

Colorona Bright Gold, Merck, Mica, CI 77891 (Titanium dioxide), CI 77491 (Iron oxides)

Colorona Blackstar Gold, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES)

[0150] Weiterhin besonders bevorzugte Farbpigmente mit der Handelsbezeichnung Xirona® sind beispielsweise:

Xirona Golden Sky, Merck, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide Xirona Caribbean Blue, Merck, Mica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, Tin Oxide Xirona Kiwi Rose, Merck, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide Xirona Magic Mauve, Merck, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide.

[0151] Zudem sind besonders bevorzugte Farbpigmente mit der Handelsbezeichnung Unipure® beispielsweise:

Unipure Red LC 381 EM, Sensient CI 77491 (Iron Oxides), Silica

Unipure Black LC 989 EM, Sensient, CI 77499 (Iron Oxides), Silica

Unipure Yellow LC 182 EM, Sensient, CI 77492 (Iron Oxides), Silica

[0152] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform kann das erfindungsgemäße Mittel auch (b) ein oder mehrere farbgebende Verbindungen aus der Gruppe der organischen Pigmente enthalten

[0153] Bei den erfindungsgemäßen organischen Pigmenten handelt es sich um entsprechend unlösliche, organische Farbstoffe oder Farblacke, die beispielsweise aus der Gruppe der Nitroso-, Nitro- Azo-, Xanthen-, Anthrachinon-, Isoindolinon-, Isoindolin-, Chinacridon-, Perinon-, Perylen-, Diketopyrrolopyrrol-, Indigo-, Thioindido-, Dioxazin-, und/oder Triarylmethan-Verbindungen ausgewählt sein können.

[0154] Als besonders gut geeignete organische Pigmente können beispielsweise Carmin, Chinacridon, Phthalocyanin, Sorgho, blaue Pigmente mit den Color Index Nummern CI 42090, CI 69800, CI 69825, CI 73000, CI 74100, CI 74160, gelbe Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11680, CI 11710, CI 15985, CI 19140, CI 20040, CI 21100, CI 21108, CI 47000, CI 47005, grüne Pigmente mit den Color Index Nummern CI 61565, CI 61570, CI 74260, orange Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11725, CI 15510, CI 45370, CI 71105, rote Pigmente mit den Color Index Nummern CI 12085, CI 12120, CI 12370, CI 12420, CI 12490, CI 14700, CI 15525, CI 15580, CI 15620, CI 15630, CI 15800, CI 15850, CI 15865, CI 15880, CI 17200, CI 26100, CI 45380, CI 45410, CI 58000, CI 73360, CI 73915 und/oder CI 75470 genannt werden.

[0155] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindungen aus der Gruppe der organischen Pigmente enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus Carmin, Chinacridon, Phthalocyanin, Sorgho, blaue Pigmente mit den Color Index Nummern CI 42090, CI 69800, CI 69825, CI 73000, CI 74100, CI 74160, gelbe Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11680, CI 11710, CI 15985, CI 19140, CI 20040, CI 21100, CI 21108, CI 47000, CI 47005, grüne Pigmente mit den Color Index Nummern CI 61565, CI 61570, CI 74260, orange Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11725, CI 15510, CI 45370, CI 71105, rote Pigmente mit den Color Index Nummern CI 12085, CI 12120, CI 12370, CI 12420, CI 12490, CI 14700, CI 15525, CI 15580, CI 15620, CI 15630, CI 15800, CI 15850, CI 15865, CI 15880, CI 17200, CI 26100, CI 45380, CI 45410, CI 58000, CI 73360, CI 73915 und/oder CI 75470.

[0156] Bei dem organischen Pigment kann es sich weiterhin auch um einen Farblack handeln. Unter der Bezeichnung Farblack wird im Sinn der Erfindung Partikel verstanden, welche eine Schicht aus absorbierten Farbstoffen umfassen, wobei die Einheit aus Partikel und Farbstoff unter den o.g. Bedingungen unlöslich ist. Bei den Partikeln kann es sich beispielsweise um anorganische Substrate handeln, die Aluminium, Silica, Calciumborosilikat, Calciumaluminiumborosilikat oder auch Aluminium sein können.

[0157] Als Farblack kann beispielsweise der Alizarin-Farblack eingesetzt werden.

[0158] Aufgrund ihrer ausgezeichneten Licht- und Temperaturbeständigkeit ist die Verwendung der zuvor genannten Pigmente in dem Mittel (b) des erfindungsgemäßen Verfahrens ganz besonders bevorzugt. Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die eingesetzten Pigmente eine bestimmte Teilchengröße aufweisen. Diese Teilchengröße führt einerseits zu einer gleichmäßigen Verteilung der Pigmente in dem gebildeten Polymerfilm und vermeidet andererseits ein raues Griffgefühl nach dem Auftragen des kosmetischen Mittels. Es ist daher erfindungsgemäß vorteilhaft, wenn das mindestens eine Pigment eine mittlere Teilchengröße D_{50} von 1,0 bis 50 μm , vorzugsweise von 5,0 bis 45 μm , bevorzugt von 10 bis 40 μm , insbesondere von 14 bis 30 μm , aufweist. Die mittlere Teilchengröße D_{50} kann beispielsweise unter Verwendung von dynamischer Lichtstreuung (DLS) bestimmt werden.

[0159] Das oder die Pigmente können in einer Menge von 0,001 bis 20 Gew.-%, insbesondere von 0,05 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (b), eingesetzt werden.

[0160] Als farbgebende Verbindungen können die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Mittel (b) auch einen oder mehrere direktziehende Farbstoffe enthalten. Bei direktziehende Farbstoffen handelt es sich um Farbstoffe, die direkt auf das Textilmaterial aufziehen und keine Reaktion mit den Textilmaterialien eingehen. Direktziehende Farbstoffe sind üblicherweise Nitrophenylendiamine, Nitroaminophenole, Azofarbstoffe, Anthrachinone, Triarylmethanfarbstoffe oder Indophenole.

[0161] Die direktziehenden Farbstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung besitzen eine Löslichkeit in Wasser (760 mmHg) bei 25 °C von mehr als 0,5 g/L und sind daher nicht als Pigmente anzusehen. Bevorzugt besitzen die direktziehenden Farbstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung eine Löslichkeit in Wasser (760 mmHg) bei 25 °C von mehr als 1,0 g/L.

[0162] Direktziehende Farbstoffe können in anionische, kationische und nichtionische direktziehende Farbstoffe unterteilt werden.

[0163] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel dadurch gekennzeichnet, dass es als farbgebende Verbindung (b) mindestens einen anionischen, kationischen und/oder nichtionischen direktziehenden Farbstoff enthält.

[0164] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel dadurch gekennzeichnet, dass es (b) mindestens einen anionischen, kationischen und/oder nichtionischen direktziehenden Farbstoff enthält.

[0165] Geeignete kationische direktziehende Farbstoffe sind beispielsweise Basic Blue 7, Basic Blue 26, Basic Violet 2 und Basic Violet 14, Basic Yellow 57, Basic Red 76, Basic Blue 16, Basic Blue 347 (Cationic Blue 347 / Dystar), HC Blue No. 16, Basic Blue 99, Basic Brown 16, Basic Brown 17, Basic Yellow 57, Basic Yellow 87, Basic Orange 31, Basic Red 51 Basic Red 76

[0166] Als nichtionische direktziehende Farbstoffe können beispielsweise nichtionische Nitro- und Chinonfarbstoffe und neutrale Azofarbstoffe eingesetzt werden. Geeignete nichtionische direktziehende Farbstoffe sind die unter den internationalen Bezeichnungen bzw. Handelsnamen HC Yellow 2, HC Yellow 4, HC Yellow 5, HC Yellow 6, HC Yellow 12, HC Orange 1, Disperse Orange 3, HC Red 1, HC Red 3, HC Red 10, HC Red 11, HC Red 13, HC Red BN, HC Blue 2, HC Blue 11, HC Blue 12, Disperse Blue 3, HC Violet 1, Disperse Violet 1, Disperse Violet 4, Disperse Black 9 bekannten Verbindungen, sowie 1,4-Diamino-2-nitrobenzol, 2-Amino-4-nitrophenol, 1,4-Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-2-nitrobenzol, 3-Nitro-4-(2-hydroxyethyl)-aminophenol, 2-(2-Hydroxyethyl)amino-4,6-dinitrophenol, 4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitro-1-methylbenzol, 1-Amino-4-(2-hydroxyethyl)-amino-5-chlor-2-nitrobenzol, 4-Amino-3-nitrophenol, 1-(2'-Ureidoethyl)amino-4-nitrobenzol, 2-[(4-Amino-2-nitrophenyl)amino]-benzoesäure, 6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydrochinolin, 2-Hydroxy-1,4-naphthochinon, Pikraminsäure und deren Salze, 2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol, 4-Ethylamino-3-nitrobenzoesäure und 2-Chlor-6-ethylamino-4-nitrophenol.

[0167] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens einen direktziehenden Farbstoff enthält, der ausgewählt ist aus der Gruppe der anionischen, der kationischen und der nichtionischen direktziehenden Farbstoffe.

[0168] Im Zuge der zu dieser Erfindung führenden Arbeiten hat sich herausgestellt, dass insbesondere mit Mitteln (b), die mindestens einen anionischen direktziehenden Farbstoff enthalten, Färbungen mit besonders hoher Farbtintensität erzeugt werden können.

[0169] In einer explizit ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein im erfindungsgemäßes Verfahren eingesetztes Mittel (b) daher dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens einen anionischen direktziehenden Farbstoff enthält.

[0170] Anionische direktziehende Farbstoffe werden auch als Säurefarbstoffe bezeichnet. Unter Säurefarbstoffen werden direktziehende Farbstoffe verstanden, die mindestens eine Carbonsäuregruppierung ($-\text{COOH}$) und/oder eine Sulfonsäuregruppierung ($-\text{SO}_3\text{H}$) besitzen. In Abhängigkeit vom pH-Wert liegen die protonierten Formen ($-\text{COOH}$, $-\text{SO}_3\text{H}$) der Carbonsäure- bzw. Sulfonsäuregruppierungen mit ihren deprotonierten Formen ($-\text{COO}^-$, $-\text{SO}_3^-$) im Gleichgewicht vor. Mit abnehmendem pH-Wert steigt der Anteil der protonierten Formen. Werden direktziehende Farbstoffe in Form ihrer Salze eingesetzt, so liegen die Carbonsäuregruppen bzw. Sulfonsäuregruppen in deprotonierter Form vor und sind zur Einhaltung der Elektroneutralität mit entsprechenden stöchiometrischen Äquivalente an Kationen neutralisiert. Erfindungsgemäße Säurefarbstoffe können auch in Form ihrer Natriumsalze und/oder ihrer Kaliumsalze eingesetzt werden.

[0171] Die Säurefarbstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung besitzen eine Löslichkeit in Wasser (760 mmHg) bei 25 °C von mehr als 0,5 g/L und sind daher nicht als Pigmente anzusehen. Bevorzugt besitzen die Säurefarbstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung besitzen eine Löslichkeit in Wasser (760 mmHg) bei 25 °C von mehr als 1,0 g/L.

[0172] Die Erdalkalisalze (wie beispielsweise Calciumsalze und Magnesiumsalze) bzw. Aluminiumsalze von Säurefarbstoffen besitzen oftmals eine schlechtere Löslichkeit als die entsprechenden Alkalisalze. Sofern die Löslichkeit dieser Salze unterhalb von 0,5 g/L (25 °C, 760 mmHg) liegt, fallen diese nicht unter die Definition eines direktziehenden Farbstoffes.

[0173] Ein wesentliches Merkmal der Säurefarbstoffe ist ihr Vermögen, anionische Ladungen auszubilden, wobei die hierfür verantwortlichen Carbonsäure- bzw. Sulfonsäuregruppen üblicherweise an verschiedene chromophore Systeme geknüpft sind. Geeignete chromophore Systeme finden sich beispielsweise in den Strukturen von Nitrophenylendiaminen, Nitroaminophenolen, Azofarbstoffen, Anthrachinonfarbstoffen, Triarylmethanfarbstoffen, Xanthen-Farbstoffen, Rhodamin-Farbstoffen, Oxazinfarbstoffen und/oder Indophenolfarbstoffen.

[0174] Im Rahmen einer Ausführungsform des Verfahrens bevorzugt ist damit der Einsatz eines Mittels (b) welches dadurch gekennzeichnet ist, dass es mindestens einen anionischen direktziehenden Farbstoff enthält, der ausgewählt ist aus der Gruppe der Nitrophenylendiamine, der Nitroaminophenole, der Azofarbstoffe, der Anthrachinonfarbstoffe, der Triarylmethanfarbstoffe, der Xanthen-Farbstoffe, der Rhodamin-Farbstoffe, der Oxazinfarbstoffen und/oder der Indophenolfarbstoffe, wobei die Farbstoffe aus der vorgenannten Gruppe jeweils mindestens eine Carbonsäuregruppe ($-\text{COOH}$), eine Natriumcarboxylatgruppe ($-\text{COONa}$), eine Kaliumcarboxylatgruppe ($-\text{COOK}$), eine Sulfonsäuregruppe ($-\text{SO}_3\text{H}$) eine Natriumsulfonatgruppe ($-\text{SO}_3\text{Na}$) und/oder eine Kaliumsulfonatgruppe ($-\text{SO}_3\text{K}$) besitzen.

[0175] Als besonders gut geeignete Säurefarbstoffe können beispielsweise eine oder mehrere Verbindungen aus der folgenden Gruppe ausgewählt werden: Acid Yellow 1 (D&C Yellow 7, Citronin A, Ext. D&C Yellow No. 7, Japan Yellow 403, CI 10316, COLIPA n° B001), Acid Yellow 3 (COLIPA n° : C 54, D&C Yellow N° 10, Quinoline Yellow, E104, Food Yellow 13), Acid Yellow 9 (CI 13015), Acid Yellow 17 (CI 18965), Acid Yellow 23 (COLIPA n° C 29, Covacap Jaune W 1100 (LCW), Sicovit Tartrazine 85 E 102 (BASF), Tartrazine, Food Yellow 4, Japan Yellow 4, FD&C Yellow No. 5), Acid Yellow 36 (CI 13065), Acid Yellow 121 (CI 18690), Acid Orange 6 (CI 14270), Acid Orange 7 (2-Naphthol orange, Orange II, CI 15510, D&C Orange 4, COLIPA n° C015), Acid Orange 10 (C.I. 16230; Orange G sodium salt), Acid Orange 11 (CI 45370), Acid Orange 15 (CI 50120), Acid Orange 20 (CI 14600), Acid Orange 24 (BROWN 1; CI 20170; KATSU201; nosodiumsalt; Brown No.201; RESORCIN BROWN; ACID ORANGE 24; Japan Brown 201; D & C Brown No.1), Acid Red 14 (C.I.14720), Acid Red 18 (E124, Red 18; CI 16255), Acid Red 27 (E 123, CI 16185, C-Rot 46, Echtröt D, FD&C Red Nr.2, Food Red 9, Naphtholrot S), Acid Red 33 (Red 33, Fuchsia Red, D&C Red 33, CI 17200), Acid Red 35 (CI C.I.18065), Acid Red 51 (CI 45430, Pyrosin B, Tetraiodfluorescein, Eosin J, Iodeosin), Acid Red 52 (CI 45100, Food Red 106, Solar Rhodamine B, Acid Rhodamine B, Red n° 106 Pontacyl Brilliant Pink), Acid Red 73 (CI CI 27290), Acid Red 87 (Eosin, CI 45380), Acid Red 92 (COLIPA n° C53, CI 45410), Acid Red 95 (CI 45425, Erythrosine, Simacid Erythrosine Y), Acid Red 184 (CI 15685), Acid Red 195, Acid Violet 43 (Jarocol Violet 43, Ext. D&C Violet n° 2, C.I. 60730, COLIPA n° C063), Acid Violet 49 (CI 42640), Acid Violet 50 (CI 50325), Acid Blue 1 (Patent Blue, CI 42045), Acid Blue 3 (Patent Blau V, CI 42051), Acid Blue 7 (CI 42080), Acid Blue 104 (CI 42735), Acid Blue 9 (E 133, Patentblau AE, Amidoblau AE, Erioglaucin A, CI 42090, C.I. Food Blue 2), Acid Blue 62 (CI 62045), Acid Blue 74 (E 132, CI 73015), Acid Blue 80 (CI 61585), Acid Green 3 (CI 42085, Food-green1), Acid Green 5 (CI 42095), Acid Green 9 (C.I.42100), Acid Green 22 (C.I.42170), Acid Green 25 (CI 61570, Japan Green 201, D&C Green No. 5), Acid Green 50 (Brillantsäuregrün BS, C.I. 44090, Acid Brilliant Green BS, E 142), Acid Black 1 (Black n° 401, Naphthalene Black 10B, Amido Black 10B, CI 20 470, COLIPA n° B15), Acid Black 52 (CI 15711), Food Yellow 8 (CI 14270), Food Blue 5, D&C Yellow 8, D&C Green 5, D&C Orange 10, D&C Orange 11, D&C Red 21, D&C Red 27, D&C Red 33, D&C Violet 2 und/oder D&C Brown 1.

[0176] Die Wasserlöslichkeit der direktziehenden Farbstoffe kann beispielsweise auf dem folgenden Weg bestimmt werden. 0,1 g des anionischen Farbstoffes werden in ein Becherglas gegeben. Es wird ein Rührfisch hinzugegeben. Dann werden 100 ml Wasser hinzugefügt. Diese Mischung wird auf einem Magnetrührer unter Rühren auf 25 °C erwärmt. Es wird für 60 Minuten gerührt. Danach wird die wässrige Mischung visuell beurteilt. Sind noch ungelöste Reste vorhanden, wird die Wassermenge - beispielsweise in Schritten von 10 ml - erhöht. Es wird solange Wasser zugegeben, bis sich die eingesetzte Farbstoffmenge komplett gelöst hat. Sofern sich die Farbstoff-Wasser-Mischung aufgrund der hohen Intensität des Farbstoffes nicht visuell beurteilen lässt, wird die Mischung filtriert. Bleibt auf dem Filterpapier ein Anteil an ungelösten Farbstoffen zurück, wird der Löslichkeitsversuch mit einer höheren Wassermenge wiederholt. Lösen sich 0,1 g des anionischen direktziehenden Farbstoffes bei 25 °C in 100 ml Wasser, so liegt die Löslichkeit des Farbstoffes bei 1,0 g/L.

[0177] Acid Yellow 1 trägt den Namen 8-Hydroxy-5,7-dinitro-2-naphthalenesulfonsäure Dinatriumsalz und besitzt eine Löslichkeit in Wasser von mindestens 40 g/L (25 °C).

Acid Yellow 3 ist ein Gemisch der Natriumsalze von Mono- und Disulfonsäuren von 2-(2-Chinoly)-1H-indene-1,3(2H)-dion und besitzt eine Wasserlöslichkeit von 20 g/L (25 °C).

Acid Yellow 9 ist das Dinatriumsalz der 8-Hydroxy-5,7-dinitro-2-naphthalenesulfonsäure, seine Wasserlöslichkeit liegt oberhalb von 40 g/L (25 °C).

Acid Yellow 23 ist das Trinatriumsalz der 4,5-Dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-((4-sulfophenyl)azo)-1H-pyrazole-3-carbonsäure und bei 25 °C gut in Wasser löslich.

Acid Orange 7 ist das Natriumsalz des 4-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)azo]benzensulfonats. Seine Wasserlöslichkeit beträgt mehr als 7 g/L (25 °C).

Acid Red 18 ist das Trinatriumsalz von 7-Hydroxy-8-[(E)-(4-sulfonato-1-naphthyl)-diazenyl]-1,3-naphthalenedisulfonat und besitzt eine sehr hohe Wasserlöslichkeit von mehr als 20 Gew.-%. Acid Red 33 ist das Diantri-umsalz des 5-Amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)-naphthalene-2,7-disulphonats, seine Wasserlöslichkeit liegt bei 2,5 g/L (25 °C).

Bei Acid Red 92 handelt es sich um das Dinatriumsalz der 3,4,5,6-Tetrachloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-hydroxy-3-oxoxanthen-9-yl)benzoesäure, dessen Wasserlöslichkeit mit größer 10 g/L angegeben wird (25 °C).

Acid Blue 9 ist das Dinatriumsalz von 2-({4-[N-ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phenyl}{4-[(N-ethyl(3-sulfonatobenzyl)imino]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl)-benzenesulfonat und besitzt eine Wasserlöslichkeit von mehr als 20 Gew.-% (25 °C).

[0178] Ein ganz besonders bevorzugtes erfindungsgemäßes Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens einen anionischen direktziehenden Farbstoff aus der Gruppe aus Acid Yellow 1, Acid Yellow 3, Acid Yellow 9, Acid Yellow 17, Acid Yellow 23, Acid Yellow 36, Acid Yellow 121, Acid Orange 6, Acid

Orange 7, Acid Orange 10, Acid Orange 11, Acid Orange 15, Acid Orange 20, Acid Orange 24, Acid Red 14, Acid Red, Acid Red 27, Acid Red 33, Acid Red 35, Acid Red 51, Acid Red 52, Acid Red 73, Acid Red 87, Acid Red 92, Acid Red 95, Acid Red 184, Acid Red 195, Acid Violet 43, Acid Violet 49, Acid Violet 50, Acid Blue 1, Acid Blue 3, Acid Blue 7, Acid Blue 104, Acid Blue 9, Acid Blue 62, Acid Blue 74, Acid Blue 80, Acid Green 3, Acid Green 5, Acid Green 9, Acid Green 22, Acid Green 25, Acid Green 50, Acid Black 1, Acid Black 52, Food Yellow 8, Food Blue 5, D&C Yellow 8, D&C Green 5, D&C Orange 10, D&C Orange 11, D&C Red 21, D&C Red 27, D&C Red 33, D&C Violet 2 und/oder D&C Brown 1 enthält.

[0179] Der oder die direktziehenden Farbstoffe, insbesondere die anionischen direktziehenden Farbstoffe, können je nach erwünschter Farbtintensität in verschiedenen Mengen im Mittel (b) eingesetzt werden. Besonders gute Ergebnisse konnten erhalten werden, wenn das Mittel (b) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (b) - einen oder mehrere direktziehende Farbstoffe in einer Gesamtmenge von 0,01 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,2 bis 6,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,5 bis 4,5 Gew.-% enthält.

[0180] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein Mittel (b) dadurch gekennzeichnet, dass es - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (b) - einen oder mehrere direktziehende Farbstoffe in einer Gesamtmenge von 0,01 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,2 bis 6,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,5 bis 4,5 Gew.-% enthält.

[0181] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel dadurch gekennzeichnet, dass es - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (b) - einen oder mehrere anionische direktziehende Farbstoffe (b) in einer Gesamtmenge von 0,01 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,2 bis 6,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,5 bis 4,5 Gew.-% enthält.

[0182] Zur Erzielung von gleichmäßigen und besonders waschechten Färbungen hat es sich weiterhin als ganz besonders bevorzugt herausgestellt, wenn das im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzte Mittel (b) zusätzlich mindestens ein filmbildendes, hydrophobes Polymer enthält.

[0183] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens ein filmbildendes, hydrophobes Polymer enthält.

[0184] Unter Polymeren werden Makromoleküle mit einem Molekulargewicht von mindestens 1000 g/mol, bevorzugt von mindestens 2500 g/mol, besonders bevorzugt von mindestens 5000 g/mol, verstanden, welche aus gleichen, sich wiederholenden organischen Einheiten bestehen. Bei den Polymeren der vorliegenden Erfindung kann es sich um synthetisch hergestellte Polymere handeln, die durch Polymerisation eines Monomertyps oder durch Polymerisation verschiedener, strukturell voneinander unterschiedlicher Monomertypen hergestellt werden. Wird das Polymer durch Polymerisation eines Monomertyps hergestellt, spricht man von Homo-Polymeren. Werden strukturell unterschiedliche Monomertypen in der Polymerisation eingesetzt, wird das resultierende Polymer als Copolymer bezeichnet.

[0185] Das maximale Molekulargewicht des Polymers hängt von dem Polymerisationsgrad (Anzahl der polymerisierten Monomere) und der Ansatzgröße ab und wird durch die Polymerisationsmethode mitbestimmt. Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist es bevorzugt, wenn das maximale Molekulargewicht des filmbildenden, hydrophoben Polymers (c) nicht mehr als 10^7 g/mol, bevorzugt nicht mehr als 10^6 g/mol und besonders bevorzugt nicht mehr als 10^5 g/mol beträgt.

[0186] Unter einem hydrophoben Polymer wird ein Polymer verstanden, dass eine Löslichkeit in Wasser bei 25 °C (760 mmHg) von weniger als 1 Gew.-% besitzt.

[0187] Die Wasserlöslichkeit des filmbildenden, hydrophoben Polymers kann beispielsweise auf dem folgenden Weg bestimmt werden. 1,0 g des Polymers werden in ein Becherglas gegeben. Mit Wasser wird auf 100 g aufgefüllt. Es wird ein Rührfisch hinzugegeben, und die Mischung wird auf einem Magnetrührer unter Rühren auf 25 °C erwärmt. Es wird für 60 Minuten gerührt. Danach wird die wässrige Mischung visuell beurteilt. Sofern sich die Polymer-Wasser-Mischung aufgrund einer hohen Trübung des Gemisches nicht visuell beurteilen lässt, wird die Mischung filtriert. Bleibt auf dem Filterpapier ein Anteil an ungelöstem Polymer zurück, dann liegt die Löslichkeit des Polymers bei weniger als 1 Gew.-%.

[0188] Unter einem filmbildenden Polymer wird im Sinne der Erfindung ein Polymer verstanden, welches in der Lage ist, auf einem Substrat, beispielsweise auf einem Textilmaterial oder einer Textilfaser, einen Film

auszubilden. Die Ausbildung eines Films kann beispielsweise durch Betrachtung des mit dem Polymer behandelten Textilmaterials unter einem Mikroskop nachgewiesen werden.

[0189] Hier können insbesondere die Polymere des Acrylsäure-Typs, die Polyurethane, die Polyester, die Polyamide, die Polyharnstoffe, die Cellulose-Polymere, die Nitro-Cellulose-Polymere, die Silikonpolymere, die Polymere des Acrylamid-Typs und die Polyisoprene genannt werden.

[0190] Besonders gut geeignete filmbildende, hydrophobe Polymere sind beispielsweise Polymere aus der Gruppe der Copolymere von Acrylsäure, der Copolymere der Methacrylsäure, der Homopolymere oder Copolymere von Acrylsäure-Estern, der Homopolymere oder Copolymere von Methacrylsäure-Estern, der Homopolymere oder Copolymere von Acrylsäureamiden, der Homopolymere oder Copolymere von Methacrylsäure-Amiden, der Copolymere des Vinylpyrrolidons, der Copolymere des Vinylalkohols, der Copolymere des Vinylacetats, der Homopolymere oder Copolymere des Ethylens, der Homopolymere oder Copolymere des Propylens, der Homopolymere oder Copolymere des Styrens, der Polyurethane, der Polyester und/oder der Polyamide.

[0191] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens ein filmbildendes, hydrophobes Polymer enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe der Copolymere von Acrylsäure, der Copolymere der Methacrylsäure, der Homopolymere oder Copolymere von Acrylsäure-Estern, der Homopolymere oder Copolymere von Methacrylsäure-Estern, der Homopolymere oder Copolymere von Acrylsäureamiden, der Homopolymere oder Copolymere von Methacrylsäure-Amiden, der Copolymere des Vinylpyrrolidons, der Copolymere des Vinylalkohols, der Copolymere des Vinylacetats, der Homopolymere oder Copolymere des Ethylens, der Homopolymere oder Copolymere des Propylens, der Homopolymere oder Copolymere des Styrens, der Polyurethane, der Polyester und/oder der Polyamide.

[0192] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung haben sich insbesondere die filmbildenden hydrophoben Polymere als gut geeignet erwiesen, die aus der Gruppe der synthetischen Polymere, der durch radikalische Polymerisation erhältlichen Polymere oder der natürlichen Polymere ausgewählt werden.

[0193] Weitere besonders gut geeignete filmbildende hydrophobe Polymere können ausgewählt werden aus den Homopolymere oder Copolymeren von Olefinen, wie beispielsweise Cycloolefinen, Butadien, Isopren oder Styren, Vinylethern, Vinylamiden, den Estern oder Amiden von (Meth)Acrylsäure mit mindestens einer C₁-C₂₀-Alkylgruppe, einer Arylgruppe oder einer C₂-C₁₀-Hydroxyalkylgruppe.

[0194] Weitere filmbildende hydrophobe Polymere können ausgewählt sein aus den Homo- oder Copolymeren von Isooctyl-(meth)acrylat; Isononyl-(meth)acrylat; 2-Ethylhexyl-(meth)acrylat; Lauryl-(meth)acrylat; isopentyl-(meth)acrylat; n-Butyl-(meth)acrylat; Isobutyl-(meth)acrylat; Ethyl-(meth)acrylat; Methyl-(meth)acrylat; tert-Butyl-(meth)acrylat; Stearyl-(meth)acrylat; Hydroxyethyl-(meth)acrylat; 2-Hydroxypropyl-(meth)acrylat; 3-Hydroxypropyl-(meth)acrylat und/oder Gemischen hiervon.

[0195] Weitere filmbildende hydrophobe Polymere können ausgewählt sein aus den Homo- oder Copolymeren von (Meth)acrylamid; N-Alkyl-(meth)acrylamiden, insbesondere solchen mit C₂-C₁₈ Alkylgruppen, wie beispielsweise N-Ethyl-acrylamid, N-tert-butyl-acrylamid, le N-Octyl-crylamid; N-Di(C₁-C₄)alkyl-(meth)acrylamid.

[0196] Weitere bevorzugte anionische Copolymere sind beispielsweise Copolymere aus Acrylsäure, Methacrylsäure oder deren C₁-C₆-Alkylestern, wie sie unter der INCI-Deklaration Acrylates Copolymere vertrieben werden. Ein geeignetes Handelsprodukt ist beispielsweise Aculyn® 33 der Firma Rohm & Haas. Weiterhin bevorzugt sind aber auch Copolymere aus Acrylsäure, Methacrylsäure oder deren C₁-C₆-Alkylestern und den Estern einer ethylenisch ungesättigten Säure und einem alkoxylierten Fettalkohol. Geeignete ethylenisch ungesättigte Säuren sind insbesondere Acrylsäure, Methacrylsäure und Itaconsäure; geeignete alkoxylierte Fettalkohole sind insbesondere Steareth-20 oder Ceteth-20.

[0197] Auf dem Markt befindliche ganz besonders bevorzugte Polymere sind beispielsweise Aculyn®22 (Acrylates/Steareth-20 Me-thacrylate Copolymer), Aculyn®28 (Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer), Structure 2001® (Acrylates/Steareth-20 Itaconate Copolymer), Structure 3001® (Acrylates/Ceteth-20 Itaconate Copolymer), Structure Plus® (Acrylates/Aminoacrylates C10-30 Alkyl PEG-20 Itaconate Copolymer), Carbopol® 1342, 1382, Ultrez 20, Ultrez 21 (Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer), Synthalen W2000® (Acrylates/Palmeth-25 Acrylate Copolymer) oder das Rohme und Haas vertriebene Soltex OPT (Acrylates/C12-22 Alkyl methacrylate Copolymer).

[0198] Als geeignete Polymere auf der Basis von Vinyl-Monomeren können beispielsweise genannt werden die Homo- und Copolymere des N-Vinylpyrrolidons, des Vinylcaprolactams, des Vinyl-(C1-C6-)alkyl-Pyrrols, des Vinyl-oxazols, des Vinyl-thiazols, des Vinylpyrimidins, des Vinylimidazols.

[0199] Weiterhin ganz besonders gut geeignet sind die Copolymere Octylacrylamid/acrylates/ butylaminoethyl-methacrylate copolymer, wie es beispielsweise unter den Handelsnamen AMPHOMER® ou LOVOCRYL® 47 von NATIONAL STARCH kommerziell vertrieben wird, oder auch die Copolymere von Acrylates/Octylacrylamide die unter den Handelsnamen DERMACRYL®LT und DERMACRYL®79 von NATIONAL STARCH vertrieben werden.

[0200] Als geeignete Polymere auf der Basis von Olefinen können beispielsweise genannt werden die Homo- und Copolymere des Ethylens, des Propylens, des Butens, des Isoprens und des Butadiens.

[0201] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform können als filmbildenden hydrophoben Polymere die Block-Copolymere eingesetzt werden, die mindestens einen Block aus Styren oder den Derivaten des Styrens umfassen. Bei diesen Block-Copolymeren kann es sich um Copolymere handeln, die neben einem Styren-Block einen oder mehrere weitere Blöcke enthalten, wie beispielsweise Styren/Ethylen, Styren/Ethylen/Butylen, Styren/Butylen, Styren/Isopren, Styren/Butadien. Entsprechende Polymere werden von der BASF unter dem Handelsnamen „Luvitol HSB“ kommerziell vertrieben.

[0202] Überraschenderweise hat sich herausgestellt, dass dann ganz besonders gute Färbungen mit den anionischen direktziehenden Farbstoffen erhalten werden können, wenn auch das filmbildende hydrophobe Polymere anionische Ladungen trägt.

[0203] In einer weiteren explizit ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens ein anionisches, filmbildendes, hydrophobes Polymer enthält.

[0204] Unter einem anionischen Polymer wird ein Polymer verstanden, das Wiederholungseinheiten mit mindestens einer Carbonsäure-Gruppe, einer Sulfonsäure-Gruppe und/oder deren physiologisch verträglichen Salzen umfasst. Mit anderen Worten wird ein anionisches Polymer aus Monomeren hergestellt, die mindestens eine Carbonsäure-Gruppe, eine Sulfonsäure-Gruppe besitzen. In diesem Zusammenhang ganz besonders bevorzugt sind die zuvor genannten hydrophoben, filmbildenden Copolymere der Acrylsäure und die Copolymere der Methacrylsäure. In den Polymeren dieser Gruppe sind die Carbonsäure-Gruppen, die Sulfonsäure-Gruppen bzw. deren Salze in einer Menge enthalten, bei der gewährleistet bleibt, dass der hydrophobe Charakter des gesamten Polymers erhalten bleibt.

[0205] Das oder die erfindungsgemäßen filmbildenden hydrophoben Polymere werden bevorzugt in bestimmten Mengenbereichen im Mittel (b) eingesetzt. In diesem Zusammenhang hat es sich zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung als besonders bevorzugt erwiesen, wenn das Mittel (b) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (b) - ein oder mehrere Polymere in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 25,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,2 bis 20,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,5 bis 15,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1,0 bis 7,0 Gew.-% enthält.

[0206] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (b) - ein oder mehrere filmbildende hydrophobe Polymere in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 25,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,2 bis 20,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,5 bis 15,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1,0 bis 7,0 Gew.-% enthält.

Weitere Inhaltsstoffe in den Mitteln (a) und (b)

[0207] Die zuvor beschriebenen Mittel (a) und (b) können ferner auch noch ein oder mehrere optionale Inhaltsstoffe enthalten.

[0208] Beispielsweise können die Mittel (a) und/oder (b) Konservierungsmittel oder Füllstoffe enthalten.

[0209] Geeignete Füllstoffe sind wasserlösliche Salze, bestehend aus Alkali-, Erdalkali-, Al- und/oder Zn-Kation und Sulfat-, Chlorid-, Bromid-, Carbonat-, Bicarbonat-, Silikat-, Metasilikat-, Bisulfat-, Nitrat-, Acetat-, Carboxylat- und/oder Format-Anion, insbesondere Na-Salze wie NaCl, Na-Metasilikat, Na-Silikat, Na-Acetat, Na-Carbonat und Na-Carboxylat, insbesondere NaCl, Na-Metasilikat, Na-Carbonat und Na-Silikat.

[0210] Die Mittel (a) und/oder (b) können auch pH-Stellmittel zur Einstellung eines pH-Wertes von > 7 enthalten, insbesondere Natriumhydroxid, Natriumcarbonat, Natriumsilikat, Natriumbicarbonat, Natriummetasilikat und Mischungen derselben. Bei den pH-Werten im Sinne der vorliegenden Erfindung handelt es sich um pH-Werte, die bei einer Temperatur von 22°C gemessen wurden. Weiterhin können die Mittel (a) und/oder (b) als Alkalisierungsmittel beispielsweise Ammoniak, Alkanolamine und/oder basische Aminosäuren enthalten.

[0211] Die in dem erfindungsgemäßen Mittel einsetzbaren Alkanolamine werden bevorzugt ausgewählt aus primären Aminen mit einem C_2 - C_6 -Alkylgrundkörper, der mindestens eine Hydroxylgruppe trägt. Bevorzugte Alkanolamine werden aus der Gruppe ausgewählt, die gebildet wird aus 2-Aminoethan-1-ol (Monoethanolamin), 3-Aminopropan-1-ol, 4-Aminobutan-1-ol, 5-Aminopentan-1-ol, 1-Aminopropan-2-ol, 1-Aminobutan-2-ol, 1-Aminopentan-2-ol, 1-Aminopentan-3-ol, 1-Aminopentan-4-ol, 3-Amino-2-methylpropan-1-ol, 1-Amino-2-methylpropan-2-ol, 3-Aminopropan-1,2-diol, 2-Amino-2-methylpropan-1,3-diol.

[0212] Erfindungsgemäß besonders bevorzugte Alkanolamine werden ausgewählt aus 2-Aminoethan-1-ol und/oder 2-Amino-2-methylpropan-1-ol. Eine besonders bevorzugte Ausführungsform ist daher dadurch gekennzeichnet, dass das erfindungsgemäße Mittel als Alkalisierungsmittel ein Alkanolamin ausgewählt aus 2-Aminoethan-1-ol und/oder 2-Amino-2-methylpropan-1-ol enthält.

[0213] Als Aminosäure im Sinne der Erfindung gilt eine organische Verbindung, die in ihrer Struktur mindestens eine protonierbare Aminogruppe und mindestens eine $-COOH$ - oder eine $-SO_3H$ -Gruppe enthält. Bevorzugte Aminosäuren sind Aminocarbonsäuren, insbesondere α -(alpha)-Aminocarbonsäuren und ω -Aminocarbonsäuren, wobei α -Aminocarbonsäuren besonders bevorzugt sind.

[0214] Unter basischen Aminosäuren sind erfindungsgemäß solche Aminosäuren zu verstehen, welche einen isoelektrischen Punkt pI von größer 7,0 besitzen.

[0215] Basische α -Aminocarbonsäuren enthalten mindestens ein asymmetrisches Kohlenstoffatom. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung können beide möglichen Enantiomere als spezifische Verbindung oder auch deren Gemische, insbesondere als Racemate, gleichermaßen eingesetzt werden. Es ist jedoch besonders vorteilhaft, die natürlich bevorzugt vorkommende Isomerenform, üblicherweise in L-Konfiguration, einzusetzen.

[0216] Die basischen Aminosäuren werden bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird aus Arginin, Lysin, Ornithin und Histidin, besonders bevorzugt aus Arginin und Lysin. In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel daher dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Alkalisierungsmittel um eine basische Aminosäure aus der Gruppe Arginin, Lysin, Ornithin und/oder Histidin handelt.

[0217] Zur Feineinstellung des gewünschten pH-Wertes können die Mittel (a) und/oder (b) auch Acidifizierungsmittel enthalten. Dem Fachmann geläufige Acidifizierungsmittel sind beispielsweise Genuss-Säuren, wie beispielsweise Zitronensäure, Essigsäure, Äpfelsäure oder Weinsäure, sowie verdünnte Mineralsäuren, wie beispielsweise Salzsäure, Schwefelsäure oder Phosphorsäure.

[0218] Weiterhin können das bzw. die Mittel (a) und/oder (b) auch ein oder mehrere Tenside enthalten. Unter dem Begriff Tenside werden grenzflächenaktive Substanzen. Man unterscheidet anionische Tenside bestehend aus einem hydrophoben Rest und einer negativ geladenen hydrophilen Kopfgruppe, amphotere Tenside, welche sowohl eine negative als auch eine kompensierende positive Ladung tragen, kationische Tenside, welche neben einem hydrophoben Rest eine positiv geladene hydrophile Gruppe aufweisen, und nichtionische Tenside, welche keine Ladungen sondern starke Dipolmomente aufweisen und in wässriger Lösung stark hydratisiert sind.

[0219] Als zwitterionische Tenside werden solche oberflächenaktiven Verbindungen bezeichnet, die im Molekül mindestens eine quartäre Ammoniumgruppe und mindestens eine $-COO^{(-)}$ - oder $-SO_3^{(-)}$ -Gruppe tragen. Besonders geeignete zwitterionische Tenside sind die sogenannten Betaine wie die N-Alkyl-N,N-dimethylammonium-glycinate, beispielsweise das Kokosalkyl-dimethylammoniumglycinat, N-Acyl-aminopropyl-N,N-dimethylammoniumglycinate, beispielsweise das Kokosacylaminoethyl-dimethylammoniumglycinat, und 2-Alkyl-3-carboxymethyl-3-hydroxyethylimidazoline mit jeweils 8 bis 18 C-Atomen in der Alkyl- oder Acylgruppe sowie das Kokosacylaminoethylhydroxyethylcarboxymethylglycinat. Ein bevorzugtes zwitterionisches Tensid ist das unter der INCI-Bezeichnung Cocamidopropyl Betaine bekannte Fettsäureamid-Derivat.

[0220] Unter ampholytischen Tensiden werden solche oberflächenaktiven Verbindungen verstanden, die außer einer C_8 - C_{24} - Alkyl- oder -Acylgruppe im Molekül mindestens eine freie Aminogruppe und mindestens eine -COOH- oder -SO₃H-Gruppe enthalten und zur Ausbildung innerer Salze befähigt sind. Beispiele für geeignete ampholytische Tenside sind N-Alkylglycine, N-Alkylpropionsäuren, N-Alkylaminobuttersäuren, N-Alkyliminodipropionsäuren, N-Hydroxyethyl-N-alkylamidopropylglycine, N-Alkyltaurine, N-Alkylsarcosine, 2-Alkylaminopropionsäuren und Alkylaminoessigsäuren mit jeweils etwa 8 bis 24 C-Atomen in der Alkylgruppe. Typische Beispiele für amphotere bzw. zwitterionische Tenside sind Alkylbetaine, Alkylamidobetaine, Amino-propionate, Aminoglycinate, Imidazoliumbetaine und Sulfobetaine.

[0221] Besonders bevorzugte ampholytische Tenside sind das N-Kokosalkylaminopropionat, das Kokosacylaminoethylaminopropionat und das C_{12} - C_{18} - Acylsarcosin.

[0222] Das Vorbehandlungsmittel (a) und/oder das Färbemittel (b) können zusätzlich mindestens ein nichtionisches Tensid enthalten. Geeignete nichtionische Tenside sind Alkylpolyglykoside sowie Alkylenoxid-Anlageungsprodukte an Fettalkohole und Fettsäuren mit jeweils 2 bis 30 Mol Ethylenoxid pro Mol Fettalkohol bzw. Fettsäure erwiesen. Zubereitungen mit guten Eigenschaften werden ebenfalls erhalten, wenn sie als nichtionische Tenside Fettsäureester von ethoxyliertem Glycerin enthalten, die mit mindestens 2 Mol Ethylenoxid umgesetzt wurden. Die nichtionischen Tenside werden in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 45 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 30 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1 bis 15 Gew.-% - bezogen auf das Gesamtgewicht des jeweiligen Mittels - eingesetzt.

[0223] Weiterhin können das Vorbehandlungsmittel (a) und/oder das Färbemittel (b) zusätzlich auch mindestens ein kationisches Tensid enthalten. Unter kationischen Tensiden werden Tenside, also grenzflächenaktive Verbindungen, mit jeweils einer oder mehreren positiven Ladungen verstanden. Kationische Tenside enthalten ausschließlich positive Ladungen. Üblicherweise sind diese Tenside aus einem hydrophoben Teil und einer hydrophilen Kopfgruppe aufgebaut, wobei der hydrophobe Teil in der Regel aus einem Kohlenwasserstoff-Gerüst (z.B. bestehend aus einer oder zwei linearen oder verzweigten Alkylketten) besteht, und die positive(n) Ladung(en) in der hydrophilen Kopfgruppe lokalisiert sind. Beispiele für kationische Tenside sind

- quartäre Ammoniumverbindungen, die als hydrophobe Reste ein oder zwei Alkylketten mit einer Kettenlänge von 8 bis 28 C-Atomen tragen können,
- quartäre Phosphoniumsalze, substituiert mit einer oder mehreren Alkylketten mit einer Kettenlänge von 8 bis 28 C-Atomen oder
- tertiäre Sulfonium-Salze.

[0224] Weiterhin kann die kationische Ladung auch in Form einer Onium-Struktur Bestandteil eines heterozyklischen Ringes (z.B. eines Imidazoliumringes oder einer Pyridiniumringes) sein. Neben der funktionellen Einheit, welche die kationische Ladung trägt, kann das kationische Tensid auch weitere ungeladene funktionelle Gruppen beinhalten, wie dies beispielsweise bei Esterquats der Fall ist. Die kationischen Tenside werden in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 45 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 30 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1 bis 15 Gew.-% - bezogen auf das Gesamtgewicht des jeweiligen Mittels - eingesetzt.

[0225] Weiterhin können das Vorbehandlungsmittel (a) und/oder das Färbemittel (b) auch mindestens ein anionisches Tensid enthalten. Als anionische Tenside werden oberflächenaktive Mittel mit ausschließlich anionischen Ladungen (neutralisiert durch ein entsprechendes Gegenkation) bezeichnet. Beispiele für anionische Tenside sind Fettsäuren, Alkylsulfate, Alkylethersulfate und Ethercarbonsäuren mit 12 bis 20 C-Atomen in der Alkylgruppe und bis zu 16 Glykolethergruppen im Molekül.

[0226] Die Auswahl dieser weiteren Stoffe wird der Fachmann gemäß der gewünschten Eigenschaften der Mittel treffen. Bezüglich weiterer fakultativer Komponenten sowie der eingesetzten Mengen dieser Komponenten wird ausdrücklich auf die dem Fachmann bekannten einschlägigen Handbücher verwiesen. Die zusätzlichen Wirk- und Hilfsstoffe werden in den erfindungsgemäßen Zubereitungen bevorzugt in Mengen von jeweils 0,0001 bis 25 Gew.-%, insbesondere von 0,0005 bis 15 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des jeweiligen Mittels, eingesetzt.

Verfahren zum Färben von Textilmaterialien

[0227] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die zwei Mittel (a) und (b) bevorzugt sukzessive mit den Textilien bzw. den Textilmaterialien in Kontakt gebracht.

[0228] Die besten Ergebnisse konnten erhalten werden, wenn das Mittel (a) als Vorbehandlungsmittel auf die Textilien gegeben wurde und danach das Mittel (b) in einem Folgeschritt angewendet wurde.

[0229] Ganz besonders bevorzugt ist daher ein Verfahren zum Färben von Textilien bzw. Textilmaterialien, umfassend die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge:

(1) in Kontakt bringen des Textilmaterials in einem wässrigen Medium mit einem Mittel (a), um ein vorbehandeltes Textilmaterial zu erhalten, und dann

(2) in Kontakt bringen des vorbehandelten Textilmaterials in einem wässrigen Medium mit einem Mittel (b).

[0230] Die Mittel (a) und (b) werden besonders bevorzugt innerhalb ein und desselben Färbeverfahrens angewendet, was bedeutet, dass zwischen der Anwendung der Mittel (a) und (b) ein Zeitraum von maximal einigen Stunden liegt. Ganz besonders bevorzugt liegt zwischen der Anwendung der Mittel (a) und (b) ein Zeitraum von maximal 120 Minuten.

[0231] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass zunächst das Mittel (a) angewendet wird und danach das Mittel (b) angewendet wird, wobei der Zeitraum zwischen der Anwendung der Mittel (a) und (b) bei maximal 24 Stunden, bevorzugt bei maximal 12 Stunden, weiter bevorzugt bei maximal 6 Stunden und ganz besonders bevorzugt bei maximal 120 Minuten liegt.

[0232] Im Rahmen dieser Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Textilmaterialien zunächst mit dem Mittel (a) behandelt. Das Mittel (a) enthält mindestens ein Silan sowie mindestens ein Silikonpolymer. Im Anschluss daran wird das Mittel (b), welches das eigentliche Färbemittel darstellt, auf die Textilmaterialien gegeben bzw. mit den Textilmaterialien in Kontakt gebracht. Das Mittel (b) enthält mindestens eine farbgebende Verbindung (b) aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe.

[0233] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform ganz besonders bevorzugt ist ein Verfahren, umfassend die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge:

(1) in Kontakt bringen des Textilmaterials in einem wässrigen Medium mit dem Mittel (a), um ein vorbehandeltes Textilmaterial zu erhalten, und dann

(2) in Kontakt bringen des vorbehandelten Textilmaterials in einem wässrigen Medium mit dem Mittel (b).

[0234] Der Schritt (1) des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt bevorzugt bei Temperaturen im Bereich von 5 °C bis 60 °C, insbesondere bevorzugt von 15 °C bis 40 °C. Der Schritt (1) des erfindungsgemäßen Verfahrens dauert wenigstens 1 min, vorzugsweise wenigstens 5 min, insbesondere wenigstens 10 min oder wenigstens 15 min, besonders bevorzugt 30 min oder mehr, bevor das so vorbehandelte Textil in Schritt (2) mit dem Mittel (B) in Kontakt gebracht wird.

[0235] Der Schritt (2) des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt bevorzugt bei Temperaturen von 20 °C bis 60 °C, insbesondere bevorzugt bei 30 °C bis 40 °C. Der Schritt (2) des erfindungsgemäßen Verfahrens dauert maximal die Dauer eines Koch-/Buntprogramms einer Waschmaschine, vorzugsweise 0,5 bis 2,5 Stunden, besonders bevorzugt 1 bis 2 Stunden.

[0236] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein Verfahren zum Färben von Textilien dadurch gekennzeichnet, dass Schritt (1) und/oder Schritt (2) in einer Waschmaschine durchgeführt werden.

[0237] Wird erfindungsgemäß einer der Schritte in einer Waschmaschine durchgeführt, so handelt es sich dabei bevorzugt um Schritt (2).

[0238] Es ist das folgende Verfahren bevorzugt:

In Schritt (1) wird das Mittel (a) in wässriger Lösung mit dem Textil in Kontakt gebracht. Dies kann bevorzugt in einer Waschmaschine in einem geeigneten Waschgang oder in einem Waschbad erfolgen. Dieser Vorgang sollte bevorzugt eine Dauer von wenigstens 1 min, bevorzugter von wenigstens 5 min, insbesondere von wenigstens 10 min oder von wenigstens 15 min, besonders bevorzugt von wenigstens 20 min oder mehr oder von wenigstens 30 min oder mehr aufweisen.

[0239] Bevorzugt wird das so behandelte Textil nach Schritt (1) in der Waschmaschine belassen oder aus dem Waschbad entnommen und in die Waschmaschine gegeben oder aus dem Waschbad entnommen und in ein Färbebad gegeben.

[0240] Bevorzugt wird in Schritt (2) das Mittel (b) in einem üblichen Wäscheprogramm im Hauptwaschgang oder in einem Färbebad mit dem vorbehandelten Textil in Kontakt gebracht. Übliche Wäscheprogramme sind solche für Koch- und Buntwäsche, wie sie bei handelsüblichen Waschmaschinen vorprogrammiert sind.

[0241] Bevorzugt wird das Textil im Anschluss an Schritt (2) mit einem handelsüblichen Waschmittel bei 40 °C oder weniger, insbesondere bevorzugt bei 20 °C bis 30 °C in einem geeigneten Waschprogramm für bunte Wäsche gewaschen. Abhängig von dem gefärbten Textil kann es sich dabei bevorzugt um ein Koch-/Buntprogramm, ein Programm für pflegeleichte Wäsche oder ein Programm für Feinwäsche handeln. Hierbei wird überschüssiger Farbstoff oder überschüssiges Pigment entfernt.

[0242] Bevorzugt wird im Anschluss das gefärbte Textilmaterial aus der Maschine entnommen. Vorzugsweise wird anschließend die leere Maschine bei einer Temperatur von 40 °C oder mehr, insbesondere bei 60 °C, mit Waschmittel bei einem üblichen Waschgang für Koch- und Buntwäsche laufen gelassen. Im Anschluss daran werden bevorzugt eventuell vorhandene Farbreste an Gummiteilen der Waschmaschine mit einem feuchten Tuch entfernt.

[0243] Das Textil ist nun eingefärbt und die Waschmaschine kann wie gewohnt eingesetzt werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass Textilien in weiteren Waschgängen noch gefärbt werden.

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19545585 A1 [0002]

Patentansprüche

1. Verfahren zum Färben von Textilmaterial, bei welchem das Textilmaterial mit einem Mittel (a) und einem Mittel (b) in Kontakt gebracht wird, wobei

- das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung aus der Gruppe der Silane mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen und weiterhin mindestens ein Silikonpolymer enthält, und
- das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält.

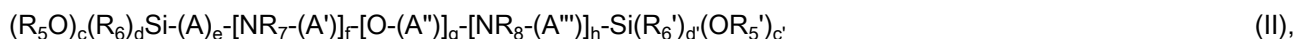
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Textilmaterial aus Baumwolle, Leinen, Cellulose, Viskose, Polyester, Polyamid, Polyacryl, Polypropylen, Polyacrylnitril und/oder Elasthan ist.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) und/oder (II) enthält



wobei

- R_1, R_2 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe stehen,
- L für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C_1 - C_{20} -Alkylengruppe steht,
- R_3, R_4 unabhängig voneinander für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe stehen,
- a, für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- b für die ganze Zahl $3 - a$ steht, und wobei in der organischen Siliciumverbindung der Formel (II)



- $R_5, R_5', R_5'', R_6, R_6'$ und R_6'' unabhängig voneinander für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe stehen,
- A, A', A'', A''' und A'''' unabhängig voneinander für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C_1 - C_{20} -Alkylengruppe stehen,
- R_7 und R_8 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe, eine Hydroxy- C_1 - C_6 -alkylgruppe, eine C_2 - C_6 -Alkenylgruppe, eine Amino- C_1 - C_6 -alkylgruppe oder eine Gruppierung der Formel (III) stehen



- c, für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d für die ganze Zahl $3 - c$ steht,
- c' für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d' für die ganze Zahl $3 - c'$ steht,
- c'' für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d'' für die ganze Zahl $3 - c''$ steht,
- e für 0 oder 1 steht,
- f für 0 oder 1 steht,
- g für 0 oder 1 steht,
- h für 0 oder 1 steht,
- mit der Maßgabe, dass mindestens einer der Reste aus e, f, g und h von 0 verschieden ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) enthält,



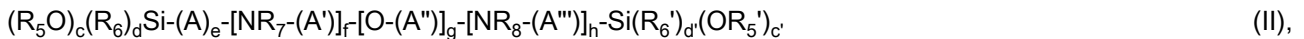
wobei

- R_1, R_2 beide für ein Wasserstoffatom stehen, und
- L für eine lineare, zweiwertige C_1 - C_6 -Alkylengruppe, bevorzugt für eine Propylengruppe ($-CH_2-CH_2-CH_2-$) oder für eine Ethylengruppe ($-CH_2-CH_2-$), steht,
- R_3, R_4 unabhängig voneinander für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe stehen und
- a für die Zahl 3 steht und
- b für die Zahl 0 steht.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- (3-Aminopropyl)trimethoxysilan
- (3-Aminopropyl)triethoxysilan
- (2-Aminoethyl)trimethoxysilan
- (2-Aminoethyl)triethoxysilan
- (3-Dimethylaminopropyl)trimethoxysilan
- (3-Dimethylaminopropyl)triethoxysilan
- (2-Dimethylaminoethyl)trimethoxysilan und/oder
- (2-Dimethylaminoethyl)triethoxysilan.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (II) enthält,



wobei

- e und f beide für die Zahl 1 stehen,
- g und h beide für die Zahl 0 stehen,
- A und A' unabhängig voneinander für eine lineare, zweiwertige C₁-C₆-Alkylengruppe stehen und
- R₇ für ein Wasserstoffatom, eine Methylgruppe, eine 2-Hydroxyethylgruppe, eine 2-Alkenylgruppe, eine 2-Aminoethylgruppe oder für eine Gruppierung der Formel (III) steht.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (II) enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- 3-(Trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- 3-(Triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- N-Methyl-3-(triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- 2-[Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol
- 2-[Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol
- 3-(Trimethoxysilyl)-N,N-bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-Propanamin
- 3-(Triethoxysilyl)-N,N-bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-Propanamin
- N1,N1-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,2-Ethanediamin,
- N1,N1-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1,2-Ethanediamin,
- N,N-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-2-Propen-1-amin und/oder
- N,N-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-2-Propen-1-amin.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält.



wobei

- R₉ für eine C₁-C₁₂-Alkylgruppe steht,
- R₁₀ für ein Wasserstoffatom oder eine C₁-C₆-Alkylgruppe steht,
- R₁₁ für eine C₁-C₆-Alkylgruppe steht
- k für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- m für die ganze Zahl 3 - k steht.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- Methyltrimethoxysilan
- Methyltriethoxysilan
- Ethyltrimethoxysilan
- Ethyltriethoxysilan
- Octyltrimethoxysilan
- Octyltriethoxysilan
- Dodecyltrimethoxysilan und/oder
- Dodecyltriethoxysilan.

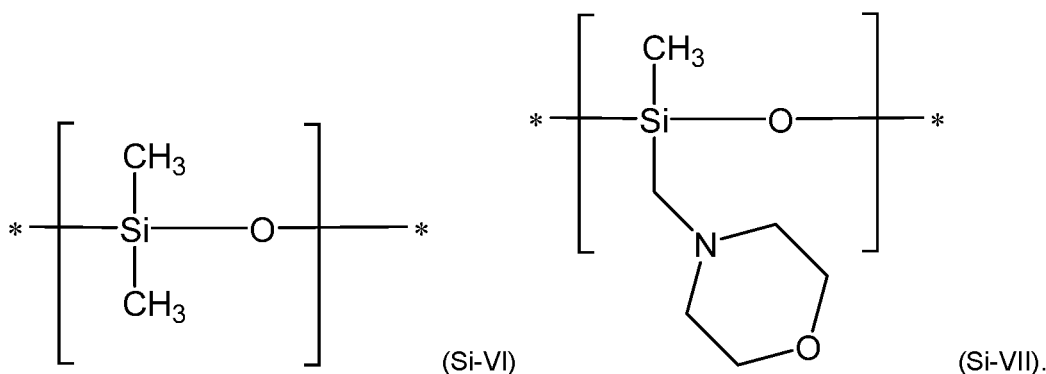
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 1,0 bis 15,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 2,0 bis 8,0 Gew.-% enthält.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen der Formel (I) und/oder (II) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 5,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 1,0 bis 3,0 Gew.-% enthält.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen der Formel (IV) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 2,0 bis 15,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 4,0 bis 9,0 Gew.-% enthält.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer enthält.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer enthält, das Struktureinheiten der Formel (Si-VI) und der Formel (Si-VII) umfasst



15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - ein oder mehrere Silikonpolymere in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 5,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,1 bis 3,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,1 bis 0,5 Gew.-% enthält.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) mindestens einen Reaktivfarbstoff enthält, der mindestens eine Monoazo-, Polyazo-, Metallkomplexazo-, Anthrachinon-, Phthalocyanin-, Formazan oder Dioxazin-Gruppe besitzt.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) mindestens einen Reaktivfarbstoff aus der Gruppe aus C.I. Reactive Yellow 4, C.I. Reactive Yellow 17, C.I. Reactive Orange 1, C.I. Reactive Red 8, C.I. Reactive Red 12, C.I. Reactive Red 23, C.I. Reactive Blue 16, C.I. Reactive Black 5, Sumifix Supra Yellow 3RF, Cibacron C, 6-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3-Sulfonsäure, 7-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3-Sulfonsäure, 8-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3,6-Disulfonsäure, 8-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3,5-Disulfonsäure, Kupfer-Komplexen von o,o'-disubstituierten Azoverbindungen, C.I. Direct Blue 106, C.I. Direct Blue 109, C.I. Pigment Violet 23, C.I. Reactive Blue 163, C.I. Reactive Blue 172, C.I. Reactive Blue 187, C.I. Reactive Blue 198, C.I. Reactive Blue 204, C.I. Reactive Blue 224, Reactive Blue 225, Reactive Blue 116, Reactive Blue 203, Reactive Yellow 125, Reactive Yellow 27, Reactive Red 159, Reactive Red 123, Reactive Orange 64, Reactive Orange GR, Reactive Blue 21, Reactive Yellow 111, Levafix Yellow CA, Reactive Orange 107, Reactive Yellow 201, Everzol Orange GSP und Remazol Brilliant Blue FB enthält.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) mindestens ein anorganisches Pigment enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe der farbigen Metalloxide, Metallhydroxide, Metalloxidhydrate, Silicate, Metallsulfide, komplexen Metallcyanide, Metallsulfate, Bronzepigmente

und/oder aus farbigen Pigmenten auf Mica- oder Glimmerbasis, die mit mindestens einem Metalloxid und/oder einem Metalloxychlorid beschichtet sind.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) mindestens ein organisches Pigment enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus Carmin, Chinacridon, Phthalocyanin, Sorgho, blaue Pigmente mit den Color Index Nummern CI 42090, CI 69800, CI 69825, CI 73000, CI 74100, CI 74160, gelbe Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11680, CI 11710, CI 15985, CI 19140, CI 20040, CI 21100, CI 21108, CI 47000, CI 47005, grüne Pigmente mit den Color Index Nummern CI 61565, CI 61570, CI 74260, orange Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11725, CI 15510, CI 45370, CI 71105, rote Pigmente mit den Color Index Nummern CI 12085, CI 12120, CI 12370, CI 12420, CI 12490, CI 14700, CI 15525, CI 15580, CI 15620, CI 15630, CI 15800, CI 15850, CI 15865, CI 15880, CI 17200, CI 26100, CI 45380, CI 45410, CI 58000, CI 73360, CI 73915 und/oder CI 75470.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) mindestens einen direktziehenden Farbstoff enthält, der bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe der anionischen, der kationischen und der nichtionischen direktziehenden Farbstoffe.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 20, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) mindestens einen anionischen direktziehenden Farbstoff aus der Gruppe aus Acid Yellow 1, Acid Yellow 3, Acid Yellow 9, Acid Yellow 17, Acid Yellow 23, Acid Yellow 36, Acid Yellow 121, Acid Orange 6, Acid Orange 7, Acid Orange 10, Acid Orange 11, Acid Orange 15, Acid Orange 20, Acid Orange 24, Acid Red 14, Acid Red, Acid Red 27, Acid Red 33, Acid Red 35, Acid Red 51, Acid Red 52, Acid Red 73, Acid Red 87, Acid Red 92, Acid Red 95, Acid Red 184, Acid Red 195, Acid Violet 43, Acid Violet 49, Acid Violet 50, Acid Blue 1, Acid Blue 3, Acid Blue 7, Acid Blue 104, Acid Blue 9, Acid Blue 62, Acid Blue 74, Acid Blue 80, Acid Green 3, Acid Green 5, Acid Green 9, Acid Green 22, Acid Green 25, Acid Green 50, Acid Black 1, Acid Black 52, Food Yellow 8, Food Blue 5, D&C Yellow 8, D&C Green 5, D&C Orange 10, D&C Orange 11, D&C Red 21, D&C Red 27, D&C Red 33, D&C Violet 2 und/oder D&C Brown 1 enthält.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 21, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) mindestens ein filmbildendes, hydrophobes Polymer enthält.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 22, **dadurch gekennzeichnet**, dass zunächst das Mittel (a) angewendet wird und danach das Mittel (b) angewendet wird, wobei der Zeitraum zwischen der Anwendung der Mittel (a) und (c) bei maximal 24 Stunden, bevorzugt bei maximal 12 Stunden und besonders bevorzugt bei maximal 6 Stunden liegt.

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 23, umfassend die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge:

- (1) in Kontakt bringen des Textilmaterials in einem wässrigen Medium mit einem Mittel (a), um ein vorbehandeltes Textilmaterial zu erhalten, und dann
- (2) in Kontakt bringen des vorbehandelten Textilmaterials in einem wässrigen Medium mit einem Mittel (B).

25. Verfahren nach Anspruch 24, **dadurch gekennzeichnet**, dass Schritt (1) und/oder Schritt (2) in einer Waschmaschine durchgeführt werden.

Es folgen keine Zeichnungen